



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

西南民族大

学 校

参赛队号

1.

队员姓名

2.

3.

面向 NPU 多核与共享 L2 的计算图切分与调度

摘 要

给定具有算子依赖、张量存储和双流水线工作量的计算图，多核调度不仅要分摊计算，还要避免切图造成的同步等待和数据搬运。本文在原版官方评估器下分别处理跨子图数据经 DDR 周转的场景 A、含共享 DDR 与核内存储约束的场景 B，以及加入共享只读 L2 的场景。先按依赖层组织合法子图，以弱连通分支和边界张量构造多粒度切图候选；再在固定切图上考察场景 B 专用核映射，并以低核方案继承和阶段一实际赢家作回退。对于 L2，固定同一批问题二阶段一方案，分别在有、无 L2 条件下评估，再单独衡量 L2 专用顺序与映射调整的收益。

100 个案例、1—5 核的官方结果显示：场景 A 的五核逐例加速比算术均值为 2.8905；场景 B 最终组合为 3.2347，在 400 个多核案例—核数组合中，124 组比阶段一实际赢家更快、没有退化组。问题三在五核下，同一最终方案的有/无 L2 完工时间比均值为 1.0248；在有 L2 的同一硬件下，最终方案相对冻结方案的完工时间比均值为 1.0121。这些收益并非对每张图都成立：输入重复读入、共享 DDR 排队、Spill 和 FIFO 淘汰会改变关键路径。故本文将近似模型限定为候选筛选工具，所有最终选择和结论均依据官方模拟器的逐例结果。

关键词：计算图切分；多核调度；共享 DDR；L2 缓存；官方仿真

1 问题背景与研究思路

神经网络处理器把计算划分给多个核心时，算子之间的依赖不会随核心数增加而消失。一条跨核依赖可能引出同步、张量写回和再次读入；与此同时，多个核心共用 DDR，单核的片上容量也限制了中间结果的驻留。只看各核工作量是否均衡，容易把等待和搬运留在关键路径上。本题要求在同一批计算图上依次回答切图、场景 B 调度以及共享 L2 带来的变化，适合用同一套可追溯方案接口，但不能把三种官方评分口径混为一谈。

本文的做法是先形成少量结构差异明确的合法切图，再让官方仿真决定候选去留。上行秩与最早完成时间借鉴经典 HEFT 调度框架[1]，本文只在子图粒度和代价口径上作适配，不把它作为独立新算法。问题一用完整依赖层、弱连通分支与边界张量控制子图边界；问题二保留这些切图作为初始化，只在固定子图集合上有界调整核映射，并始终允许阶段一实际赢家回退；问题三不沿用问题二最终组合，而是固定较早冻结的阶段一方案，以同方案的有/无 L2 配对拆开硬件效应，再衡量针对 L2 的方案优化。图 1 给出这三条证据链的关系。

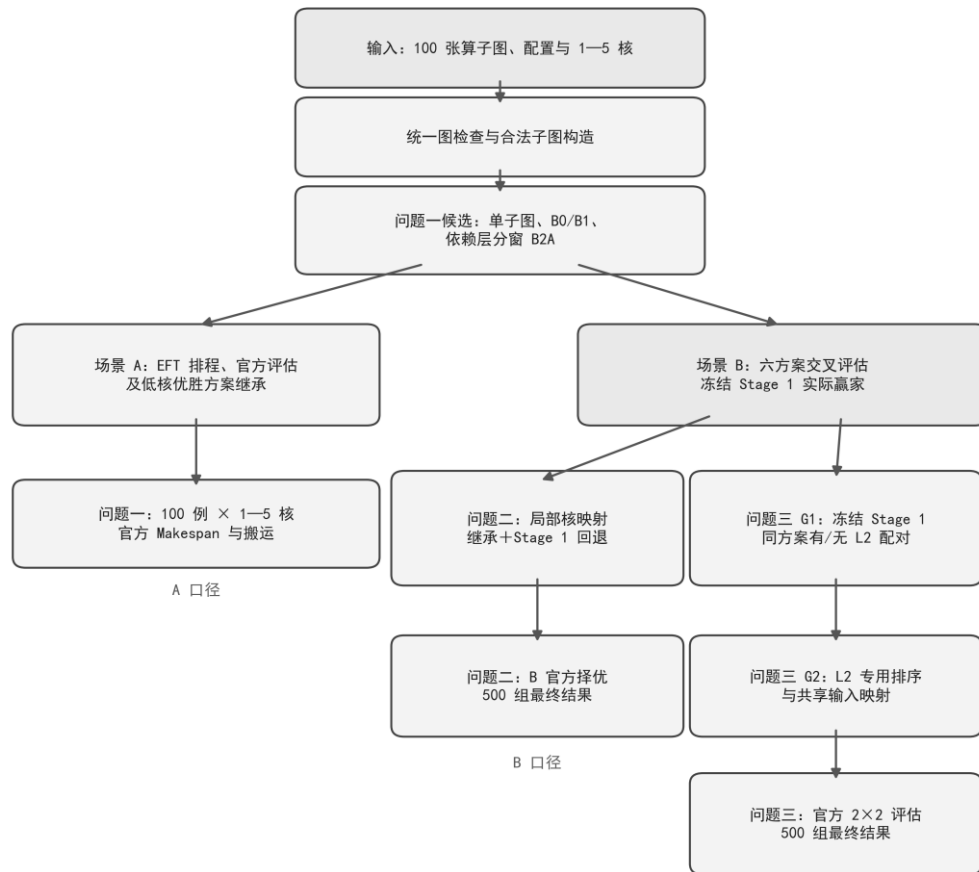


图 1 三问求解与评估关系；问题三从冻结的场景 B 阶段一方案出发

2 题目分析与任务边界

原始输入是一张算子—张量有向无环图 $G_0[2]$ 。按照题目和官方接口处理原始搬运算子后，得到可切分的计算图 $G=(V,E)$ 。方案用算子到子图的映射及各核心的子图执行序列表示；每个算子只属于一个子图，每个子图只在一个核心执行，依赖和核内顺序都必须合法。若请求 k 个核心却只使用其中一部分，其余核心以官方允许的零操作空 Task 表示。

问题一的场景 A 着重考察切图和多核完成时间；问题二的场景 B 在此基础上显式引入共享 DDR、核心内存、Spill、输入重复读取与跨核直接依赖。问题三再加入容量 1 MiB、读速率 250 byte/cycle 的共享只读 L2；DDR 读写仍受 60 byte/cycle 的共享带宽约束。因此后两问的通信与存储代价必须按各自官方源码解释，不能把场景 A 的代理参数当作场景 B 实测。

3 合法性、评价指标与实验设计

首要指标是官方评估器给出的总完成时间 Makespan，单位为 cycle。同一案例在 k 核的逐例加速比为该问同一口径的单核官方时间除以 k 核官方时间；下文报告的平均加速比先逐例求比，再对 100 例取算术平均。新增搬运以 byte 计；场景 B 另记录 Spill、跨核有效载荷、传输次数和每核利用率。候选之间先比 Makespan；相同才比新增搬运。这个字典序是本文冻结的选择规则，不是题目另行规定的官方综合分数。

实验覆盖 100 张图及 1—5 核共 500 个案例—核数组合。问题二与问题三的开发、验证和留出案例在使用收益调规则之前冻结；留出结果仅用于最终报告。每个候选记录合法性、官方结果及其输入、配置、方案和实现身份，失败候选单独保留，不以只展示赢家代替实验记录。不同候选的估计时间不直接比较为最终结论；文中所有性能主张均可由附录和随附 CSV 复算。

数据分析辅助披露（审阅待核）：CSV 汇总、配对核算与图表整理曾使用 AI 辅助；原始性能数值均来自官方评估器，论文数值按原表复算。所用工具的名称、型号、开发机构及版本发布日期，须由参赛队核实后在此处补齐，不能以“AI 辅助”四字代替正式披露。

4 问题一：场景 A 下的多核切图与调度

场景 A 中，一个子图对应一个 Task；跨子图的数据由 DDR 周转。给定算子—张量有向无环图和核心数，问题一需要确定算子到子图的归属、子图到核心的分配，以及每个核心的子图执行顺序。本文以官方评测所得总完成时间为首要目标，并记录总附加数据搬运量，以反映切分边界和调度顺序带来的通信代价。

4.1 图收缩、评价指标与符号

先按题目给定的合法性规则校验输入图，排除原始 COPY_IN、COPY_OUT 搬运算子，并收缩穿过这些算子的依赖路径，得到可划分计算算子的有向无环图。张量仍保留其标识、字节数及生产者—消费者关系，用于计算跨子图通信。每个可划分算子必须且只能落在一个子图内；子图之间的依赖与每个核心上的执行序列必须保持拓扑合法。本节主要符号见表 1。

表 1 问题一主要符号

符号	含义	单位
$G = (V, E)$	收缩后的计算算子依赖图	—
k	可用 NPU 核心数	核
$\ell(v)$	算子 v 的依赖层号	层
q_l	第 1 层用于窗口切分的双管线权重	cycle
W_j	由相邻完整依赖层形成的第 j 个窗口	—
S	一个合法子图	—
$p(S)$	子图 S 的双流水线代理工作量	cycle
$b(S, T)$	商图边 $S \rightarrow T$ 的去重通信数据量	byte
$r(S)$	子图 S 的通信加权上行秩	cycle
$T_{i,k}$	案例 i 、 k 核方案的官方 Makespan	cycle
$D_{i,k}$	案例 i 、 k 核方案的官方附加搬运量	byte
$S_{i,k}$	案例 i 、 k 核相对于单核的加速比	无量纲

单核基准由官方评测得到。逐例加速比定义为同一案例单核完成时间与相应多核完成时间之比，再对 100 个案例取算术平均；这与先平均时间再取比值不同。总附加搬运量直接使用官方评测给出的字节数。

$$\bar{S}_k = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} \frac{T_{i,1}}{T_{i,k}} \quad (1)$$

4.2 对照切图与共用调度器

为了辨别结构切图的作用，设置两个确定性对照。B0 对合法拓扑序按算子工作量切成约 4k 个连续片段，代表只考虑顺序和粗粒度均衡的基本方案。B1 在 Kahn 拓扑构造中形成约 4k 个块：每块先选逆向关键路径优先级最高的就绪算子，随后优先选择与当前块共享张量字节最多的就绪算子，再以关键路径优先级和算子编号打破并列。B0、B1 均保持图的依赖合法性。

三种切图统一进入同一商图调度器。对每个子图，以 Cube 对应的 M 管线周期和 Vector 对应的 V 管线周期之较大值作为计算时间代理；商图边的通信量对同一边上的张量 ID 去重，再计入直接算子依赖携带的字节。调度器据此计算通信加权的逆向上行秩，从就绪子图中选秩最高者，为其尝试每个核心并选择预计最早完成的核心。该“上行秩—最早完成时间”框架借鉴 HEFT [1]，本文仅将其任务粒度和成本模型改造到场景 A 的子图商图；它不是本文独立提出的调度原理。

$$p(S) = \max(\sum_{v \in S} c_M(v), \sum_{v \in S} c_V(v)) \quad (2)$$

$$r(S) = p(S) + \max_{T \in \text{succ}(S)} (\frac{b(S,T)}{60} + r(T)) \quad (3)$$

式 (3) 中的 60 byte/cycle 是候选构造阶段的通信时间代理。对候选核心，最早开始时间取核心可用时间和所有前驱完成后同步、传输时间的最大值；同核与跨核等待代理分别为 100 与 1000 cycle，再加子图工作量代理得到预计完成时间。以上代理仅负责生成候选，不替代官方多核仿真；本文所有结果表的 Makespan 均来自官方评测。

$$EFT(S, c) = EST(S, c) + p(S) \quad (4)$$

4.3 完整依赖层窗口与分支保持

B2A 首先给算子标记依赖层：源算子为第 0 层，其余算子的层号比所有直接前驱的最大层号大 1。由于任一依赖边都指向更高层，按完整层切分不会把同层算子误认为前后依赖。实现对每层分别求 M、V 管线周期和，取两者较大值作为该层的切分权重，再按累计权重形成连续、非空的工作量均衡窗口。窗口数在 4、8、16 三个预设值中生成候选。

$$\ell(v) = 1 + \max_{u \in \text{pred}(v)} \ell(u) \quad (5)$$

$$q_l = \max(\sum_{v \in V_l} c_M(v), \sum_{v \in V_l} c_V(v)) \quad (6)$$

式 (6) 的逐层权重用于决定窗口边界；形成窗口后才另计算该窗口 M、V 管线周期总和的较大值作为窗口负载。两者一般不相等。每个窗口内部再忽略边的方向，只在窗口内的依赖边上寻找弱连通分支。分支内部已有依赖链，保留整条分支可避免任意切断同一局部分支；不同弱连通分支之间没有窗口内依赖边，因而可以按通信和负载进一步归组。

4.4 边界张量感知打包与通信加权商图

对每个弱连通分支，统计其 M、V 管线工作量和跨出分支的前驱、后继张量 ID 集。窗口内若分支数量不超过 $2k$ ，则各分支独立成组；否则保留负载较大的 $2k$ 个分支作为锚点，只把余下的小分支附到锚点组。选择附着位置时，先最大化共享前驱边界张量字节，再最大化共享后继边界张量字节，最后选择打包后双管线代理负载较小的组。这一字典序规则使局部张量接口与负载同时参与切图，且不拆开已识别出的弱连通分支。

把每组视为一个子图后，构造商图：若原算子依赖跨组，则在对应子图之间连边。对同一商图边的张量按 ID 去重后求字节量，并加上直接算子依赖的携带量，得到 $b(S,T)$ 。式 (3) 使关键路径优先级包含预计的通信压力。排序后的就绪子图交由 4.2 节的共用 EFT 分核器处理，从而把 B2A 与 B0、B1 的比较集中在切图结构及由其形成的商图差异。程序还检查算子覆盖唯一性、窗口顺序和组间依赖，防止产生非法子图。

4.5 官方评测择优与低核数方案继承

每个案例在 2—5 核分别生成 Single、B0、B1、B2A 的 4/8/16 窗口共六类候选。相同的正式方案经规范化后去重；有效方案均交由官方场景 A 评测。候选先比较 Makespan，再以附加搬运字节数打破并列，最后使用固定候选顺序保证选择可复现。单核方案单独作为 $k=1$ 基准。

由于增加核心数并不必然使重新切图后的方案更优，对 3—5 核还考察较低核数已经胜出的方案。继承时保留原算子到子图的映射及已有核心的任务顺序，只在目标核心数之后追加空核心序列；继承方案仍须重新进行合法性检查与官方评测。仅当其官方 Makespan 更小，或相同 Makespan 下附加搬运更少时，才替换当前方案。这样得到的改进应归因于候选继承与重新评测，不能混记为 B2A 切图单独带来的增益。

4.6 实验结果与分析

对同一批 100 张输入图，1—5 核共有 500 个案例—核数组合，最终结果均由官方评测给出。输入图算子数从 766 到 38,666；原始 400 个多核组合均成功产出有效方案。表 2 给出最终方案的平均加速比、平均 Makespan 与平均附加搬运量，图 2 直观呈现加速比随核数变化的趋势。

表 2 问题一最终官方评测汇总

核心数	平均加速比	平均 Makespan/cycle	平均附加搬运量 /byte
1	1.0000	3,124,793.73	12,416,861.20
2	1.6334	1,779,299.10	17,221,194.10
3	2.1050	1,312,756.04	18,942,739.98
4	2.5698	1,045,692.98	16,309,353.82
5	2.8905	916,696.55	15,306,429.98

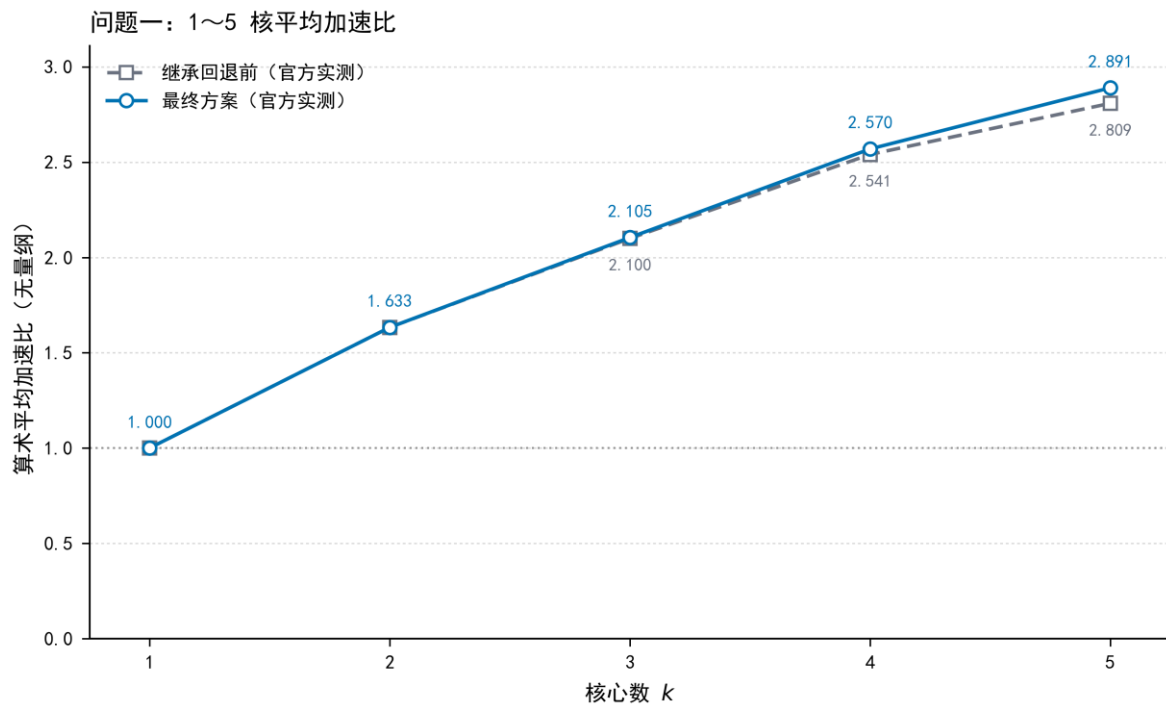


图 2 1—5 核平均加速比：最终方案与继承回退前的对照

从表 2 和图 2 可见，平均加速比在 2、3、4、5 核时分别为 1.6334、2.1050、2.5698、2.8905。平均值随核心数增加，但增量逐步受图依赖、跨子图数据周转及核心利用情况共同制约；图 2 本身只能显示结果趋势，不能单独量化各因素的因果贡献。图 3 进一步给出每个核心数下 100 个逐例加速比及其分布，表明同一核数下不同计算图的收益并不一致。

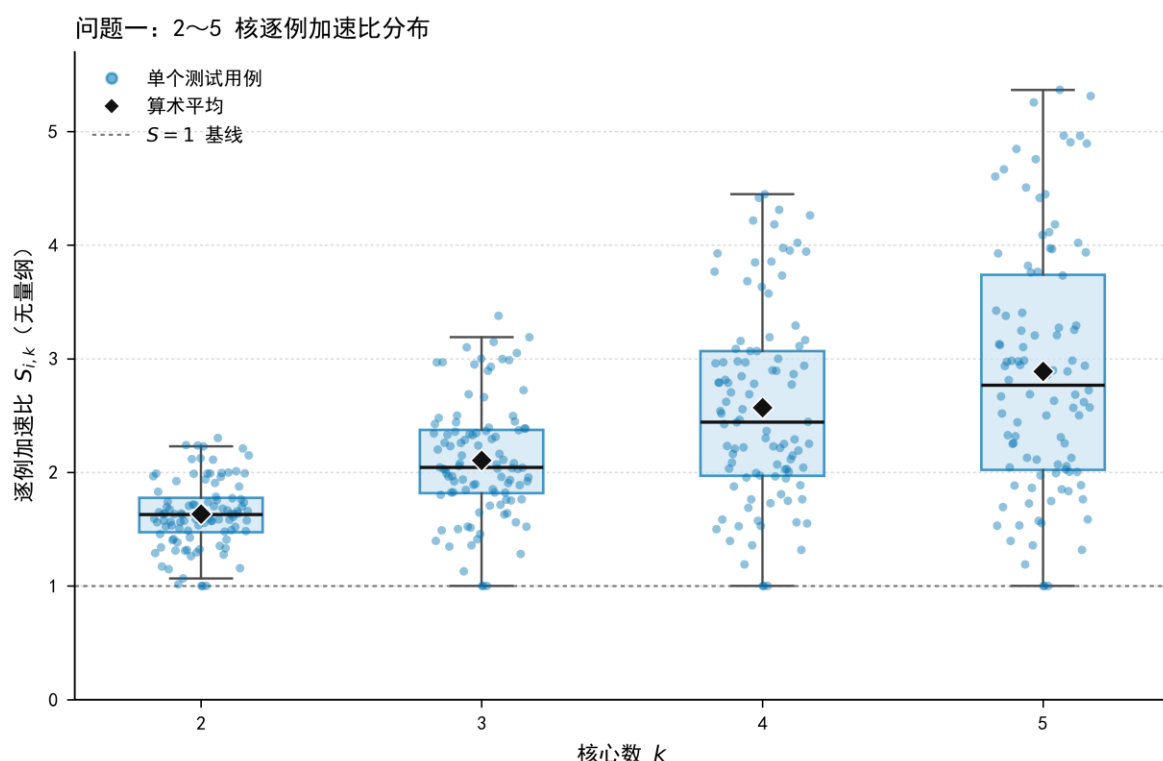


图 3 2—5 核逐例加速比分布

在原始六类候选的 400 个多核组合中，B2A 三种窗口候选被选中 245 次；加入继承回退后的最终方案中，该计数为 220 次。被选中频次说明结构切图在此候选池中具有实际作用，但它并非单独的消融实验；所有候选共用 EFT 调度，且继承候选会改变终选方法的标签。因此本文不以该频次推断 B2A 的独立因果增益。

表 3 继承回退的官方实测效果

核心数	严格改善组数	回退前均值	最终均值	均值增量
3	3	2.1001	2.1050	0.0049
4	9	2.5409	2.5698	0.0288
5	24	2.8091	2.8905	0.0814

表 3 显示，继承回退在 3、4、5 核分别严格缩短 3、9、24 个案例的 Makespan；对各核数全部 100 个案例求均值，平均加速比分别提高约 0.0049、0.0288、0.0814。36 个严格改善组合中，33 个组合的附加搬运量同时下降，其余 3 个持平。图 4 列出全部严格改善组合的时间降幅和搬运变化；例如 case_044 在 5 核时 Makespan 从 154,407 降为 87,589 cycle，附加搬运从 4,438,112 降为 2,915,104 byte。

问题一：继承回退带来的逐例改善（36 组）

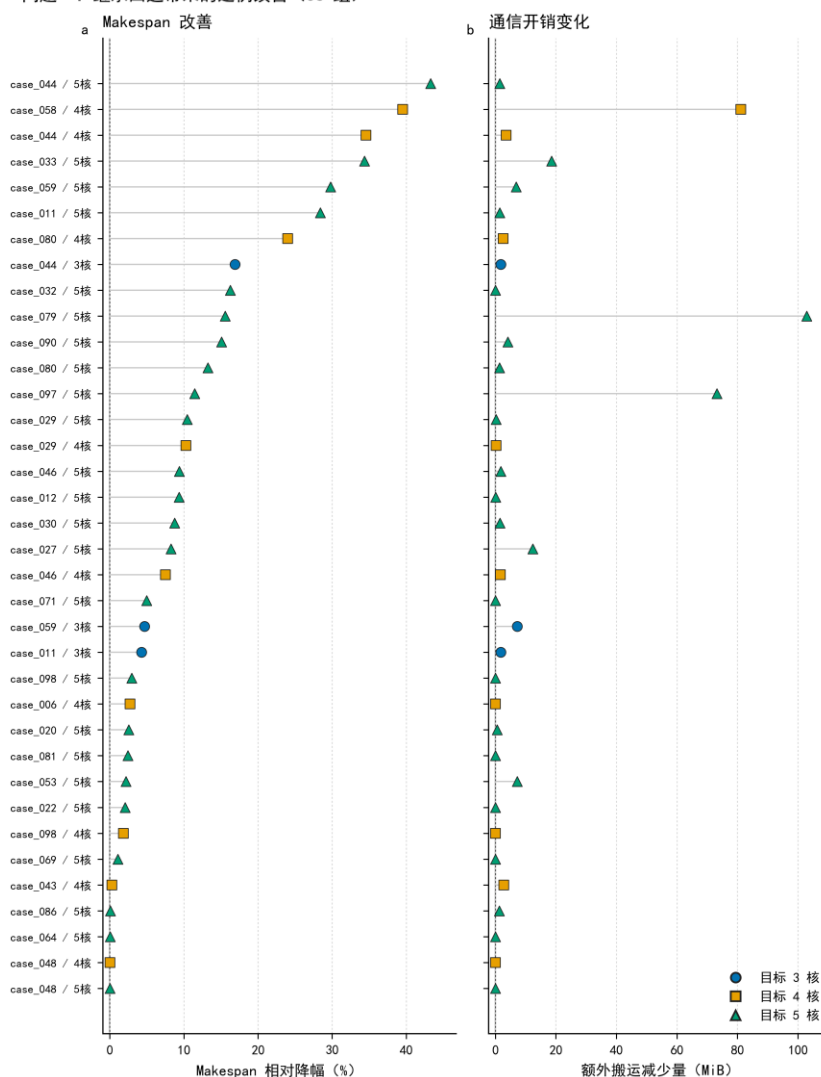


图 4 继承回退带来的 36 个严格改善组合

关于求解耗时，400 个原始多核记录中有 352 个标为本轮执行，其记录的总墙钟时间中位数为 13.572 秒；另外 48 个组采纳了先前开发阶段的记录。两类记录的运行来源不同，因此不合并为统一冷启动速度指标。上述有效性和性能结论均限于本题提供的 100 张计算图、固定配置及官方评测规则；B2A 窗口数和打包上限也来自本次固定候选设计，尚不能据此推断任意图规模下的最优参数。

5 问题二：场景 B 下的核映射与方案回退

5.1 从子图商图到场景 B 代价

问题二沿用问题一生成的单子图、B0、B1 和 B2A 三种窗口共六类切图，但不沿用场景 A 的评分。固定一类切图时，决策是每个子图的目标核心及其合法执行序列。同一输入张量在每个消费核心只计一次读入；普通跨核张量按（张量、源核心、目标核心）去重，而直接算子依赖按官方实现逐边插入。输出写回、单核数据驻留、容量不足引出的 Spill 与共享 DDR 排队同时作用于时间线。所以“跨核字节少”或“Spill 为零”均不能单独保证 Makespan 最小。

候选筛选器使用子图就绪时刻、各核 M/V Pipe 累计负载、预计跨核同步、去重输入读取、共享 DDR 工作量和片上容量超额等信息构造确定性代理。这些量仅用来排序搜索方向，不保证是官方 Makespan 的上下界。官方评估器会根据实际事件排队决定关键路径；例如固定 500 cycle 的同步延迟只作用于具体跨核依赖，不能乘上传输总数充当完工时间。

5.2 有界局部映射与候选组合

对五类非 single 切图，先保留原映射，再生成唯一冻结策略 map_locality 的新映射。该策略在子图拓扑就绪顺序中试探各核心，以预计完成时刻为首要比较量，并依次考虑跨核有效载荷、传输数、输入重复读取和 Pipe 负载；随后仅在至多 12 个高优先级边界子图上进行最多两步单子图迁核。切图边界在本次最终方法中不改变，因此不能把这一步称为“联合切图优化”。新方案必须重建官方接口并通过完整合法性检查。

每个多核组合至少比较 single、五个原映射和五个场景 B 映射，再加入已验证的低核赢家空核继承。阶段一该 case-core 的实际官方赢家始终是全局回退；仅当新候选的官方（Makespan，新增搬运）字典序更优时才替换。方案、输入图、配置、官方评估器与实现版本参与缓存身份，跨环境记录必须重新核对哈希，不能只凭旧绝对路径命中。核内排序 Gate A 在三组预注册探针中没有带来最终 case-core 改善，故本稿停止该排序分支的扩大实验，但不据此断言所有排序策略无效。

5.3 全量结果与严格配对比较

表 4 场景 B 最终方案的 100 例官方汇总

核数	平均加速比	中位加速比	平均新增搬运/MiB	平均 Spill/MiB	平均请求核利用率
1	1.0000	1.0000	11.84	11.84	1.000
2	1.7550	1.7414	15.61	9.92	0.901
3	2.3568	2.3688	17.31	8.21	0.841
4	2.8674	2.8712	15.79	6.22	0.786
5	3.2347	3.1286	14.26	5.10	0.722

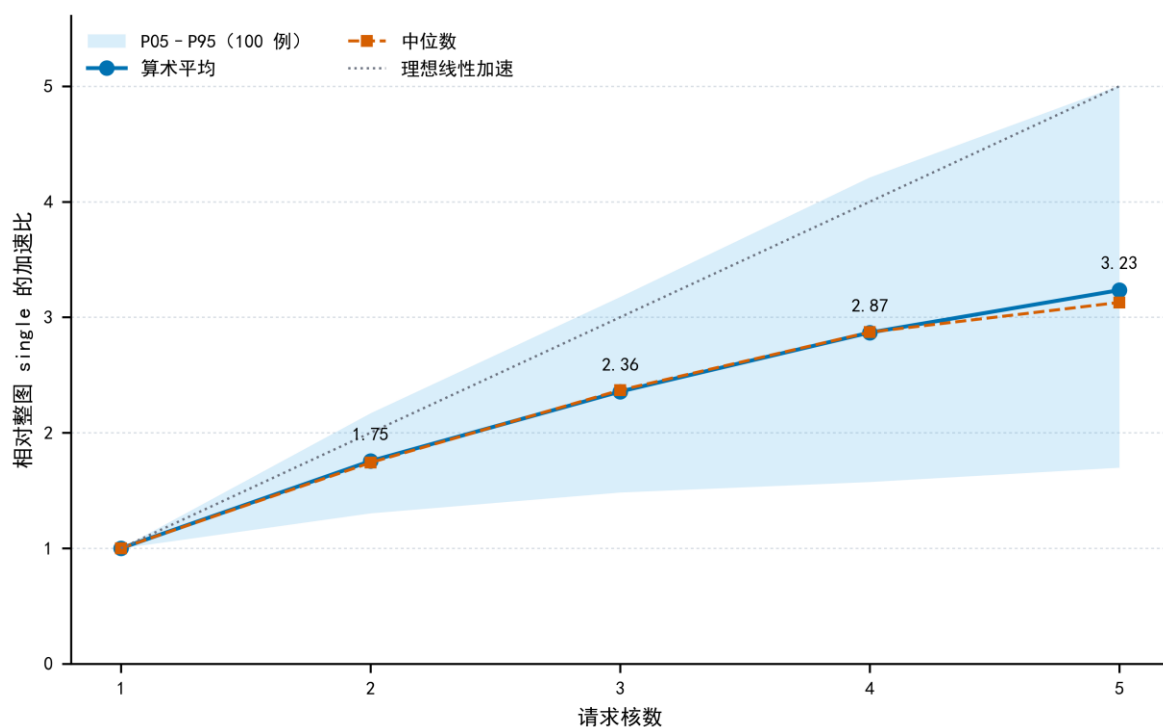


图 5 场景 B 的 1—5 核逐例加速比；分母为同案例 single 的官方时间

表 4 和图 5 表明，1—5 核的平均逐例加速比分别为 1.0000、1.7550、2.3568、2.8674 和 3.2347。这些数字来自 500 个最终 case-core，不能由场景 A 的结果推算。多核 400 组中，124 组相对阶段一实际赢家缩短 Makespan，另有 9 组在 Makespan 相同的情况下减少新增搬运；其余 267 组完全持平。没有最终退化组是回退机制的结果，并不表示任意单个新映射普遍优于原方案。

表 5 问题二按冻结分层的阶段一赢家配对比较

集合	案例数	多核组数	更快组数	更快案例数	平均相对改善
开发	12	48	14	7	0.6247%
验证	18	72	20	14	0.4547%
留出	70	280	90	49	0.6352%

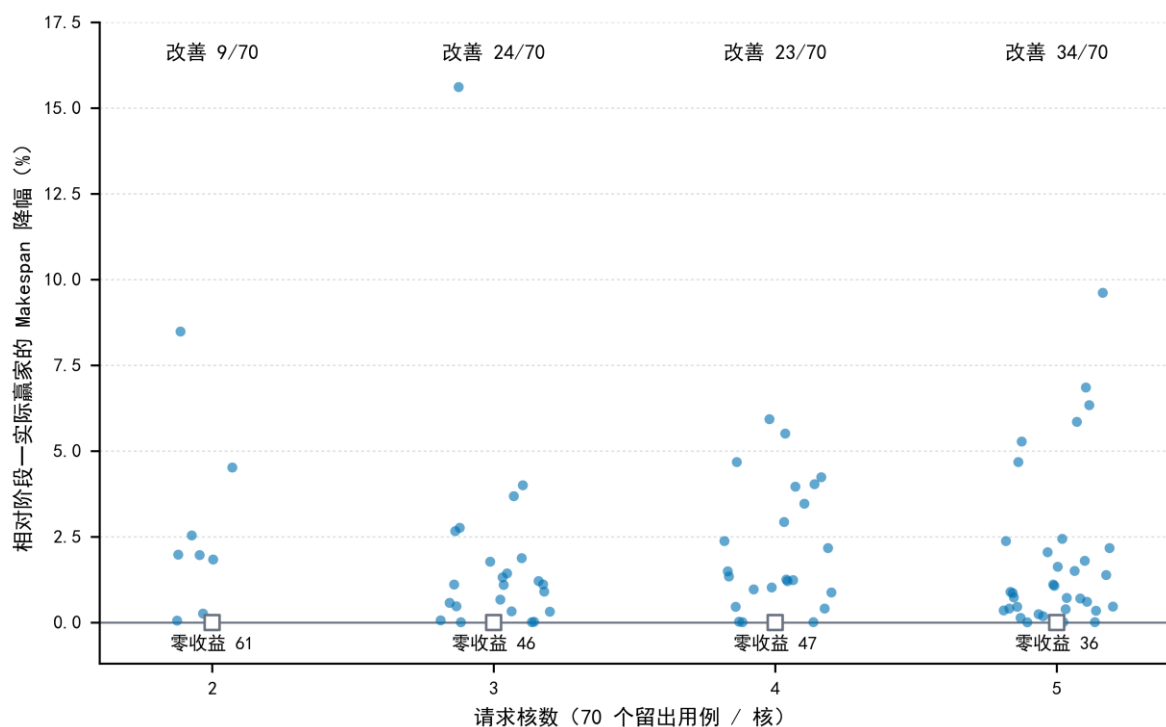


图 6 问题二 70 个留出案例的多核改善；每核 70 组，零收益组单独保留

表 5 和图 6 显示，留出集的 280 个多核组合中，90 组严格更快，涉及 49 个案例；其余组合由原方案回退或与其打平。平均改善约 0.6352%，但逐组改善的中位数为零，说明收益集中于部分计算图。图 6 按核数展示这种不均匀性；不能把 70 例留出结果外推为任意工作负载的保证。

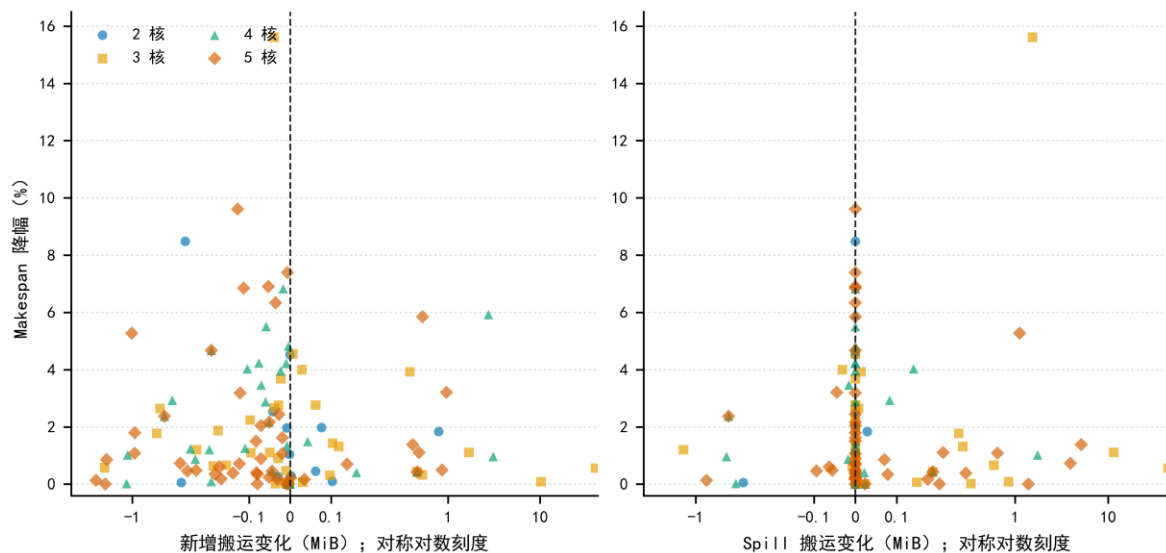


图 7 场景 B 中新增搬运、Spill 与完工时间的权衡；同一 case-core 配对

图 7 进一步表明，减少 Spill 或跨核有效载荷并不必然缩短时间。共享 DDR 中的输入重复读、输出写回和跨核依赖可能改变排队顺序。因此本文只把这些量用作诊断，最终保留官方 Makespan 最短的合法方案。阶段一全局回退保留了稀疏但稳定的改进，也暴露了当前固定切图搜索的边界：高 Spill 若主要由子图边界决定，单独迁核难以消除；本次

未在最终留出集上追加未预注册的切图修补。

6 问题三：共享只读 L2 的配对评估与方案调整

6.1 同方案硬件效应与 2×2 设计

问题三使用问题二 Stage 1 已冻结的 500 个实际赢家方案作为 G1 起点，不把问题二后来选出的 map_locality 方案混入该实验。对每个 case-core 保持切图、核映射与核内顺序完全相同，分别由官方评估器计算无 L2 与有 L2 的完工时间。两者之比回答“只增加这块硬件会怎样”；若同时换了方案，就无法归因。L2 为共享只读、容量 1 MiB，读速率 250 byte/cycle；官方实现还规定发起时查询、搬运完成时填充和 FIFO 淘汰。

第二条比较在同一有 L2 硬件下，把冻结方案与针对 L2 调整后的最终方案配对，回答“方案优化又带来多少”。为检验优化是否只在 L2 条件下有效，最终报告还让最终方案在无 L2 条件下复评，形成冻结/最终方案 × 无/有 L2 的 2×2 表。四个完工时间来自同一张图、同一核数，不把两种不同分母的加速比混乘成未经定义的总收益。

6.2 L2 复用窗口顺序与共享输入映射

G2 先固定冻结切图和核映射，只改变合法核内子图顺序。对于每个就绪子图，估计输入在发起时是否命中、DDR 与 L2 两条服务队列的预计结束时刻、跨核前驱释放时间和片上驻留压力。两种确定性排序分别偏向短期复用窗口与关键路径平衡，每次都重建官方方案并检查依赖与核心顺序。在排序赢家上，再尝试最多两个有共享输入机会的单子图迁核候选；该映射分支与排序分支分开记录，不能把两者收益重复相加。估计命中和预计时间只用于选候选，最终仍由官方问题三评估器择优并保留上阶段回退。

6.3 全量配对结果与失效边界

表 6 问题三 2×2 配对结果的逐例比值算术均值

核数	冻结方案硬件比	最终方案硬件比	L2 下方案优化比	最终 L2 并行加速比
1	1.0086	1.0086	1.0000	1.0000
2	1.0029	1.0035	1.0110	1.7574
3	1.0096	1.0082	1.0143	2.3783
4	1.0180	1.0172	1.0072	2.8956
5	1.0257	1.0248	1.0121	3.3009

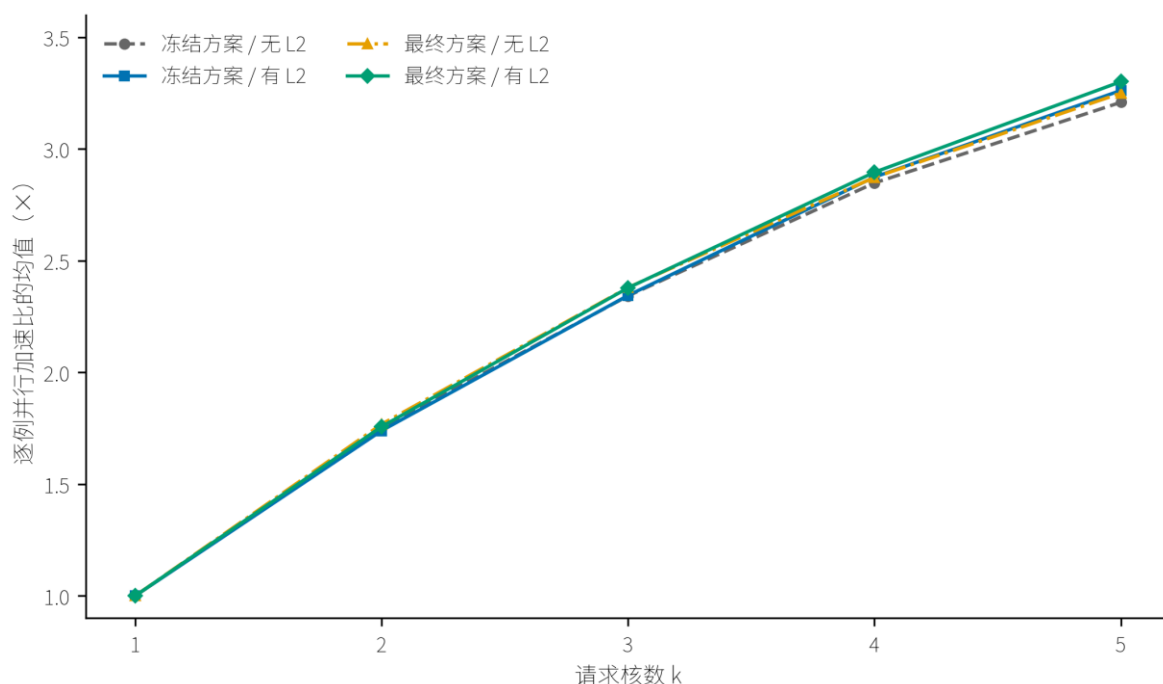


图 8 冻结与最终方案在有/无 L2 下的 1—5 核曲线；同案例单核分母

表 6 和图 8 给出四条并行曲线。以五核为例，同一最终方案的无/有 L2 官方完工时间比均值为 1.0248，而在有 L2 的同一硬件下，冻结/最终方案的时间比均值为 1.0121。前者是硬件效应，后者是方案优化效应；若改用“均值完工时间之比”，结果并非上述数值。问题三并行加速比的单核分母固定为 Stage 1 请求一核时的赢家，与问题二最终 single 基准不混写。

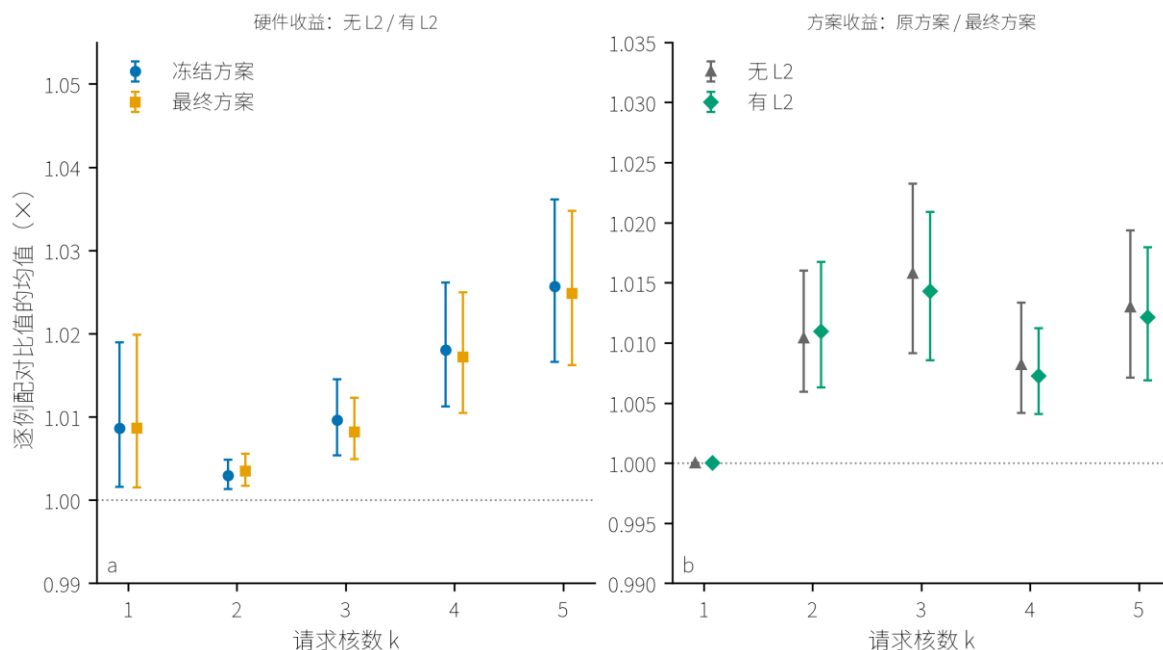


图 9 问题三同方案 L2 硬件效应与同硬件方案优化效应的逐例分布

图 9 显示，L2 的作用并不由命中次数单独决定。冻结方案的 case_050/k4 在有 L2 后从 46,748 缩短到 44,398 cycle；而 case_067/k2 从 31,892,152 增至 32,130,317 cycle，尽

管后者仍出现 L2 命中。官方时间线中，FIFO 淘汰、DDR 竞争和缓存读队列共同影响关键路径；这一反例界定了“有命中即提速”说法的边界。

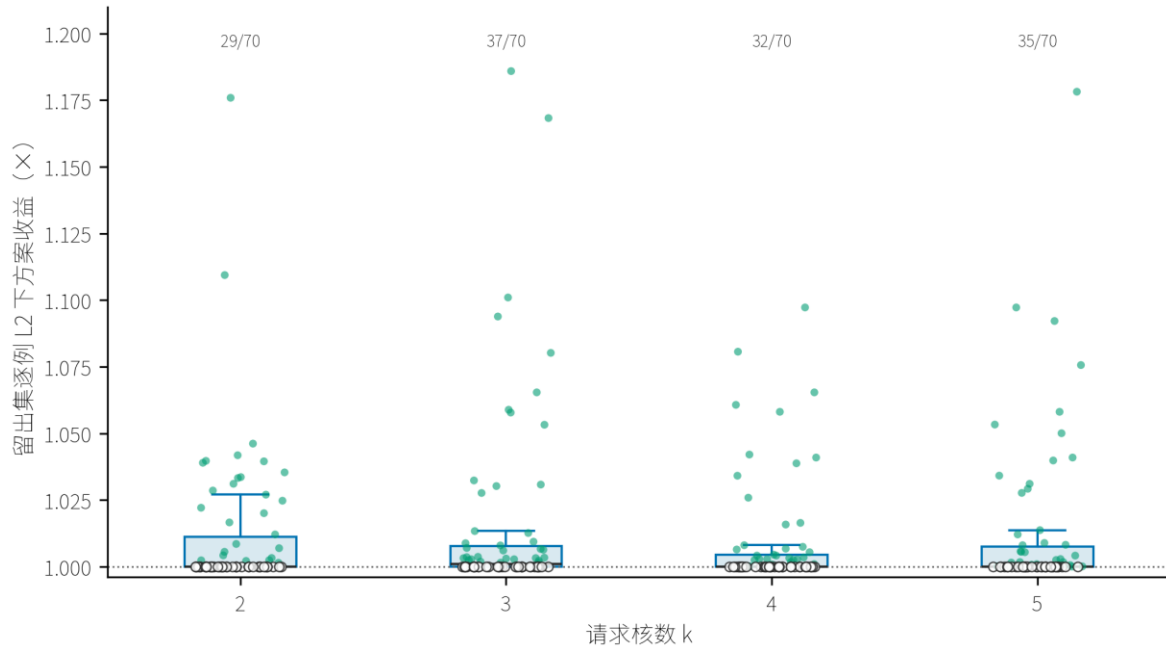


图 10 问题三 70 个留出案例中最终 L2 方案相对冻结 L2 方案的配对收益

如图 10 所示，在预注册的 70 个留出案例中，2—5 核的最终方案相对冻结方案分别在 29、37、32、35 个 case-core 缩短了有 L2 的官方 Makespan，没有被选中的退化组。这是官方回退条件下的组合效果；其分布随核数和图结构而变，不能据此宣称 L2 专用排序或映射在所有案例上单独有效。

7 讨论：收益来源、稳健性与适用边界

三问的共同线索是把结构判断与官方评分分开。依赖层和张量边界帮助提出可行切图，但问题二的共享 DDR 与 Spill 使场景 A 的优胜者不再必然优胜。固定切图映射只在部分 case-core 上改善，阶段一全局回退把这种不稳定性转化为不退化的最终组合。问题三的 2×2 设计进一步表明，硬件本身的收益和针对硬件改方案的收益属于两个不同问题；把它们分开，才能解释命中率较高却没有缩短关键路径的案例。

本文的结果限于题目提供的 100 张图、固定配置和仓库中的官方评估器。问题二的最终搜索没有改变切图边界，故对由边界和张量寿命主导的 Spill 只能部分缓解；问题二排序 Gate A 的三例零最终改善也只足以停止该组预注册候选，不足以否定全部排序方法。问题三的 L2 模型是官方指定的只读 FIFO，而非任意实际硬件缓存。若图规模、带宽、容量或淘汰规则改变，当前候选权重与收益分布都需要重新评估。下一步最有区分度的检验，是在独立案例上比较有界切图修补与固定切图迁核，并保持排序、映射和硬件效应各自的配对消融。

8 结论

本文构建了从合法切图、场景 B 核映射到共享 L2 配对评估的一套可复核流程。在 100 个案例的官方评估中，五核的场景 A、场景 B 平均逐例加速比分别为 2.8905 和

3.2347；场景 B 最终组合在 124 个多核组缩短了阶段一实际赢家的完工时间，且保留零退化回退。问题三把同方案 L2 硬件效应与同硬件方案优化效应分开报告，五核对应比值均值为 1.0248 和 1.0121。这些结果支持“近似模型筛选、合法性校验、官方仿真择优”的闭环，而不支持用单一通信量、Spill 或命中率替代最终 Makespan。

参考文献

[1] TOPCUOGLU H, HARIRI S, WU M Y. Performance-effective and low-complexity task scheduling for heterogeneous computing[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2002, 13(3): 260–274. DOI: 10.1109/71.993206.

[2] 中国研究生数学建模竞赛组织委员会. 2026 年“华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛 A 题：通用神经网络处理器下的多核调度问题[Z]. 2026.

AI 工具使用披露（审阅待核）：本稿的语言整理、图表核对及部分脚本编写有 AI 辅助；参赛队需逐段理解并用自己的语言修订。工具名称、型号、开发机构和版本发布日期待全队核实后，在涉及的数据分析结果前后及代码附件文件头补齐；未补齐前本稿不得作为最终提交版。

附录 A 问题一逐例结果与复现说明

表 A1 与表 A2 分别列出同一 100 个案例在 1—5 核下的官方最终 Makespan 和总附加数据搬运量。两表与正文表 2、图 2—4 使用同一批最终实测结果；加速比可由对应的单核 Makespan 除以该核数 Makespan 复算。

表 A1 100 个案例的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	118,572	99,499	61,884	50,628
case_002	261,945	153,541	112,113	85,390	69,680
case_003	602,212	407,386	330,665	309,465	293,180
case_004	392,357	249,175	173,560	139,406	116,154
case_005	95,618	72,314	65,628	62,536	61,582
case_006	82,837	54,493	53,096	53,096	41,337
case_007	1,012,562	620,166	429,420	328,001	208,922
case_008	487,605	244,924	166,440	126,466	122,980
case_009	153,261	103,393	100,723	98,845	96,659
case_010	86,969	66,374	47,147	44,496	40,860
case_011	184,697	94,212	94,212	49,484	49,484
case_012	59,088	40,550	32,790	23,464	23,464
case_013	263,949	166,316	112,530	86,044	70,094
case_014	17,698,626	11,873,679	8,687,186	8,237,041	6,890,740
case_015	177,362	113,380	97,318	85,038	78,844
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	95,785	79,783	79,737	62,170
case_018	1,004,367	613,121	467,483	393,004	323,742
case_019	81,144	46,216	39,913	27,047	24,792
case_020	532,746	267,708	179,492	135,660	135,660
case_021	6,567,937	3,102,580	2,822,635	1,557,596	1,249,504
case_022	56,780	34,100	29,789	28,322	28,322
case_023	122,614	72,315	52,621	43,979	43,602
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,969,082	2,051,388	1,562,605	979,918
case_026	99,203	71,676	66,096	65,030	64,735
case_027	2,363,952	1,119,508	750,886	565,244	565,244
case_028	43,836,040	20,389,484	13,744,872	10,285,826	8,251,690
case_029	37,555	25,272	13,976	13,976	13,976
case_030	2,808,034	2,200,787	1,723,596	1,386,306	1,386,306

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_031	1,414,369	866,386	697,002	583,325	481,753
case_032	41,443	27,012	25,171	21,007	21,007
case_033	1,774,196	1,086,331	724,891	538,947	538,947
case_034	842,996	596,520	438,919	381,731	363,718
case_035	169,571	106,131	99,355	98,103	97,043
case_036	931,510	467,772	390,499	236,236	190,308
case_037	210,001	133,437	91,873	70,758	46,592
case_038	1,364,555	1,008,722	795,870	754,961	737,342
case_039	1,435,262	870,099	702,273	565,084	537,968
case_040	253,454	147,941	133,644	127,075	119,987
case_041	6,003,957	3,673,618	3,425,567	2,164,802	2,012,046
case_042	1,686,740	1,007,984	756,202	623,840	565,621
case_043	677,656	349,722	286,671	286,671	237,206
case_044	154,407	87,589	87,589	87,589	87,589
case_045	125,614	80,336	55,620	44,141	36,900
case_046	276,455	154,820	133,612	133,612	133,612
case_047	326,508	253,283	233,731	217,701	213,351
case_048	222,220	176,165	163,641	163,641	163,641
case_049	196,276	139,420	119,670	112,197	106,993
case_050	149,690	98,315	75,193	67,066	64,330
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	108,708	88,831	82,250	72,062
case_053	1,472,686	765,799	588,970	494,780	494,780
case_054	815,051	517,697	440,388	365,690	309,877
case_055	118,835	71,645	60,780	52,781	46,207
case_056	277,285	210,518	182,132	164,272	160,648
case_057	59,726	35,529	28,308	26,544	26,476
case_058	4,539,717	3,875,932	1,529,236	1,529,236	972,688
case_059	829,473	370,884	370,884	187,820	187,820
case_060	888,789	552,794	427,246	388,078	331,141
case_061	77,191	55,008	42,307	41,145	40,974
case_062	2,854,809	1,640,007	1,192,564	895,100	718,658
case_063	1,070,397	617,043	448,490	338,258	271,928
case_064	19,116	17,926	16,935	16,072	16,072
case_065	53,068	33,464	24,538	23,966	22,977
case_066	359,070	196,267	144,846	128,719	115,064
case_067	63,834,834	32,108,755	21,639,488	16,587,795	13,419,797
case_068	362,095	228,701	187,358	171,172	170,197

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_069	25,144	21,908	18,665	18,008	18,008
case_070	117,300	75,454	55,893	50,978	46,898
case_071	18,919	16,356	14,761	14,363	14,363
case_072	23,897,828	15,845,126	11,493,060	7,571,188	7,359,577
case_073	10,081,626	5,287,173	4,360,653	3,484,122	3,143,181
case_074	1,682,239	1,056,450	693,574	568,390	491,359
case_075	1,441,809	1,011,157	952,515	818,188	773,824
case_076	6,185,113	4,643,593	3,515,382	3,048,404	2,141,370
case_077	495,320	302,526	244,792	188,985	166,614
case_078	2,296,143	1,080,972	765,122	632,100	561,557
case_079	31,052,251	15,450,384	10,180,207	7,723,180	7,723,180
case_080	292,138	222,646	119,704	119,704	119,704
case_081	151,795	96,614	66,182	52,379	52,379
case_082	721,041	457,211	375,126	294,915	264,804
case_083	1,057,993	472,408	341,275	287,302	277,053
case_084	2,507,412	1,257,025	836,541	630,754	505,173
case_085	3,187,899	2,379,485	2,140,299	2,011,650	1,881,266
case_086	118,403	91,416	83,924	75,245	75,245
case_087	3,974,071	2,242,785	1,591,733	1,387,347	1,221,168
case_088	243,623	158,945	123,889	112,669	107,912
case_089	693,092	348,428	239,513	193,916	168,448
case_090	1,178,363	533,220	432,618	400,988	400,988
case_091	9,186,769	5,650,577	4,742,807	4,138,533	3,077,910
case_092	4,815,554	2,091,382	1,425,631	1,116,964	897,210
case_093	74,205	47,547	33,714	26,594	23,720
case_094	94,892	55,265	50,213	34,140	29,604
case_095	2,084,853	1,043,006	697,770	527,479	424,998
case_096	84,194	48,294	42,878	41,415	41,212
case_097	11,491,509	5,156,692	4,316,892	2,583,836	2,583,836
case_098	177,430	94,609	94,026	94,026	94,026
case_099	1,622,999	1,599,503	789,639	658,914	551,115
case_100	151,223	88,870	82,961	76,975	75,870

表 A2 100 个案例的附加搬运量 (byte)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	8,064	147,840	115,584	21,888
case_002	0	4,584,960	205,824	281,088	264,192
case_003	0	4,211,938	5,083,146	5,901,106	6,110,028

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_004	0	2,165,760	2,439,168	2,715,648	3,072,000
case_005	0	2,360,386	2,496,356	1,758,192	1,802,168
case_006	16,400	2,033,768	2,066,536	2,066,536	849,150
case_007	0	4,403,712	4,486,656	4,580,352	671,232
case_008	0	147,456	0	442,368	667,008
case_009	0	456,306	505,458	554,610	2,157,712
case_010	0	582,646	592,314	680,338	713,736
case_011	0	1,261,568	1,261,568	1,622,016	1,622,016
case_012	0	1,124,538	1,129,212	317,640	317,640
case_013	0	131,072	167,936	290,816	360,448
case_014	71,010,720	265,001,472	262,318,608	266,032,656	262,318,608
case_015	180,256	3,050,540	3,214,384	3,345,456	3,443,760
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	2,032,660	2,091,028	2,149,396	936,404
case_018	1,970,176	9,836,456	9,836,456	9,836,456	9,836,456
case_019	0	1,040,000	1,042,592	266,552	378,136
case_020	0	0	0	0	0
case_021	4,501,504	6,656,000	72,744,960	9,523,200	8,908,800
case_022	0	1,346,040	1,346,040	1,346,040	1,346,040
case_023	0	1,782,584	1,791,800	1,840,952	1,890,104
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	20,616,192	20,699,136	20,795,904	694,272
case_026	0	2,249,880	2,323,608	2,324,760	1,166,722
case_027	1,400,832	3,317,760	4,620,288	5,529,600	5,529,600
case_028	277,412,256	48,190,464	52,442,112	56,736,768	61,025,280
case_029	0	270,490	122,958	122,958	122,958
case_030	5,519,360	66,977,792	66,977,792	19,053,060	19,053,060
case_031	3,491,328	5,059,588	17,801,292	17,828,940	17,856,588
case_032	0	266,406	1,045,676	399,580	399,580
case_033	4,592,640	6,924,292	9,530,372	10,082,308	10,082,308
case_034	1,079,832	15,055,988	15,055,988	15,060,596	15,069,812
case_035	0	525,204	529,812	534,420	534,420
case_036	0	8,064	147,840	17,280	21,888
case_037	0	1,595,392	1,978,368	2,191,360	1,925,120
case_038	5,627,904	22,607,872	22,706,176	10,424,836	11,362,820
case_039	7,929,856	13,533,184	15,388,672	16,969,728	18,665,472
case_040	0	847,184	871,760	896,336	920,912
case_041	30,898,176	21,554,184	106,948,624	28,938,252	31,777,808

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_042	6,629,376	19,385,376	19,459,104	19,532,832	19,606,560
case_043	49,160	2,549,426	5,522,026	5,522,026	5,690,482
case_044	4,438,112	2,915,104	2,915,104	2,915,104	2,915,104
case_045	0	217,088	323,584	466,944	450,560
case_046	3,176,288	3,151,648	5,012,448	5,012,448	5,012,448
case_047	0	1,518,112	1,747,908	1,801,306	1,828,066
case_048	0	650,944	651,072	651,072	651,072
case_049	0	1,434,798	2,958,270	1,570,092	3,030,208
case_050	0	2,499,756	2,598,792	2,694,180	2,744,404
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	726,294	2,746,432	2,801,728	2,857,024
case_053	5,405,536	3,596,396	5,521,516	7,431,276	7,431,276
case_054	0	6,563,522	6,895,214	7,141,466	7,332,666
case_055	69,632	1,977,060	2,001,636	2,018,020	894,358
case_056	0	2,913,858	3,059,426	3,187,008	3,267,474
case_057	94,216	1,124,990	1,137,280	1,153,668	1,165,960
case_058	28,696,576	122,425,344	34,037,760	34,037,760	39,665,664
case_059	1,691,648	5,046,272	5,046,272	5,406,720	5,406,720
case_060	2,068,520	5,445,690	6,721,662	7,163,986	8,007,770
case_061	0	221,910	1,338,952	1,338,952	1,338,952
case_062	0	50,250,240	247,296	431,616	529,920
case_063	0	18,823,680	287,232	370,176	364,032
case_064	0	57,174	57,242	121,864	121,864
case_065	0	855,724	300,856	890,544	916,148
case_066	0	2,021,184	2,295,066	2,372,426	2,445,690
case_067	264,449,408	219,499,648	220,745,600	221,991,552	221,533,568
case_068	0	3,252,326	3,255,914	3,259,502	3,266,674
case_069	0	456,078	503,702	503,706	503,706
case_070	0	1,886,666	1,984,970	2,083,274	954,568
case_071	0	321,038	354,068	354,072	354,072
case_072	108,613,680	261,688,546	233,614,562	232,385,762	232,385,762
case_073	141,570,432	137,754,240	137,655,680	111,917,696	114,050,432
case_074	6,070,280	18,104,624	14,942,512	14,958,896	14,975,280
case_075	0	3,980,862	4,172,632	4,172,888	4,173,144
case_076	28,280,832	47,734,784	49,615,880	52,178,944	54,043,652
case_077	0	3,259,766	4,638,158	4,667,094	4,697,690
case_078	12,644,568	15,039,360	14,693,376	15,432,576	15,580,032
case_079	32,448,512	34,050,048	35,033,088	35,672,064	35,672,064

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_080	548,864	6,930,432	4,263,936	4,263,936	4,263,936
case_081	0	811,530	807,488	944,662	944,662
case_082	0	3,894,114	4,377,220	4,443,548	4,552,362
case_083	13,934,688	4,187,936	7,032,800	8,893,600	10,754,400
case_084	0	29,776,896	82,944	101,376	92,160
case_085	0	9,492,140	10,641,880	11,791,620	12,096,030
case_086	0	2,978,098	3,269,108	2,084,406	2,084,406
case_087	7,902,720	28,326,240	28,326,240	35,818,216	37,435,656
case_088	0	2,658,980	2,809,516	2,964,660	3,010,236
case_089	0	1,671,040	2,832,000	3,711,872	3,029,120
case_090	21,233,592	7,339,008	11,635,968	15,932,928	15,932,928
case_091	53,947,008	38,405,256	145,184,784	145,184,784	48,851,592
case_092	66,000,096	9,549,600	15,557,600	17,418,400	19,279,200
case_093	0	114,688	200,704	286,720	286,720
case_094	0	418,824	1,612,308	759,080	831,012
case_095	0	221,184	221,184	221,184	294,912
case_096	0	1,193,744	1,267,472	1,341,200	1,414,928
case_097	10,584,064	11,927,552	84,934,656	14,483,456	14,483,456
case_098	0	2,386,102	2,386,102	2,386,102	2,386,102
case_099	5,484,544	10,176,000	16,063,104	16,128,640	16,194,176
case_100	0	2,442,608	2,516,336	2,590,064	2,663,792

问题一的求解入口为 `run_problem1_full.py`，低核数方案继承入口为 `run_problem1_inherited_fallback.py`；二者依赖 `solver_problem1.py`、`candidate_manager_problem1.py` 及 `code` 目录下的官方场景 A 校验与评测模块。输入位于 `data/case_001.json` 至 `data/case_100.json`，固定配置为 `data/config.txt`。结果整理脚本 `artifacts/problem1_paper_figures/scripts/prepare_problem1_paper_data.py` 从最终和回退前的五张结果表生成正文图数据与附录宽表。复现时应为新实验指定独立输出目录；继承回退的 `artifact-root` 参数指向实验基目录，`full-root` 参数可直接指定完整实验目录，候选计划与评测缓存目录按实际路径传入。

附录 B 问题二 100 个案例的逐例官方结果

下列表格按案例列出 1—5 核最终方案的官方 Makespan、新增搬运与 Spill。完整的候选失败记录、跨核传输和每核利用率保存在随附结果 CSV，表中不是只抽取改善案例。

表 B1 问题二最终 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	97,000	58,984	47,502
case_002	261,945	131,496	104,557	78,080	66,241
case_003	602,212	388,594	297,706	286,318	252,968
case_004	392,357	216,172	142,257	113,976	98,907
case_005	95,618	55,096	44,327	43,062	43,062
case_006	82,837	45,613	44,201	44,201	36,044
case_007	1,012,562	618,914	425,650	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	104,035
case_009	153,261	100,840	90,370	88,702	82,643
case_010	86,969	53,794	41,359	38,905	37,143
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	33,001	25,172	23,486	23,024
case_013	263,949	165,065	89,317	83,671	67,008
case_014	17,698,626	11,605,741	8,569,571	7,306,925	6,467,022
case_015	177,362	104,445	84,097	64,580	64,580
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	87,619	64,187	61,400	58,680
case_018	1,004,367	582,918	419,178	349,301	286,518
case_019	81,144	41,969	33,348	23,610	22,886
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,566
case_021	6,567,937	3,215,396	2,784,961	1,588,497	1,269,404
case_022	56,780	29,058	22,450	20,969	19,350
case_023	122,614	57,858	38,688	32,530	32,530
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,972,392	2,049,989	1,560,638	975,534
case_026	99,203	64,737	54,100	54,100	54,100
case_027	2,363,952	1,120,962	744,579	559,196	559,196
case_028	43,836,040	20,313,124	13,692,563	10,209,084	8,156,752
case_029	37,555	20,818	12,743	12,408	12,408
case_030	2,808,034	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466
case_031	1,414,369	857,984	657,059	533,935	447,026
case_032	41,443	20,967	19,275	17,051	17,051
case_033	1,774,196	1,096,366	747,256	561,362	561,362
case_034	842,996	547,325	385,163	328,195	291,447
case_035	169,571	105,261	98,946	95,602	95,602

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_036	931,510	466,068	388,000	233,584	187,182
case_037	210,001	125,692	85,497	68,753	43,013
case_038	1,364,555	933,300	686,873	686,873	686,276
case_039	1,435,262	865,123	584,952	558,169	504,900
case_040	253,454	145,181	127,386	123,991	121,977
case_041	6,003,957	3,714,990	3,304,486	2,174,064	2,112,003
case_042	1,686,740	987,912	713,847	570,782	486,817
case_043	677,656	340,810	264,491	245,299	221,717
case_044	154,407	58,111	57,861	57,861	57,861
case_045	125,614	78,563	45,671	39,561	29,147
case_046	276,455	112,634	89,453	80,768	80,768
case_047	326,508	249,861	230,393	209,241	201,442
case_048	222,220	164,258	151,763	151,763	151,418
case_049	196,276	120,187	97,824	86,219	82,826
case_050	149,690	81,891	53,248	44,776	42,067
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	68,630	58,845	57,456
case_053	1,472,686	759,149	584,699	487,919	465,992
case_054	815,051	485,507	386,490	331,197	271,892
case_055	118,835	64,648	50,239	40,605	38,098
case_056	277,285	188,389	150,152	135,157	133,714
case_057	59,726	30,500	20,864	17,084	17,084
case_058	4,539,717	3,633,043	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	829,473	421,538	342,534	185,216	185,216
case_060	888,789	525,020	427,280	348,983	306,448
case_061	77,191	47,435	37,105	32,914	32,628
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,782	715,345
case_063	1,070,397	663,139	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	14,089	11,941	11,251	10,947
case_065	53,068	29,524	20,797	18,510	17,742
case_066	359,070	185,656	132,398	102,860	93,375
case_067	63,834,834	31,892,152	21,616,404	16,654,103	13,549,289
case_068	362,095	204,037	163,496	137,240	137,240
case_069	25,144	16,328	13,774	13,774	13,774
case_070	117,300	68,604	46,238	43,398	40,250
case_071	18,919	12,795	10,300	10,300	10,300
case_072	23,897,828	14,399,738	10,386,946	7,596,894	7,185,795
case_073	10,081,626	5,343,686	4,326,521	3,456,740	3,167,472
case_074	1,682,239	925,398	666,433	527,458	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,856	800,233	751,559
case_076	6,185,113	4,590,971	3,566,014	3,082,213	2,188,435
case_077	495,320	295,128	217,510	158,052	138,699
case_078	2,296,143	1,069,122	717,204	545,355	473,703

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_079	31,052,251	15,449,228	10,278,153	7,688,095	7,688,095
case_080	292,138	190,690	108,282	108,282	101,701
case_081	151,795	83,829	63,616	51,008	45,713
case_082	721,041	426,701	337,625	267,185	233,808
case_083	1,057,993	438,433	297,463	224,139	200,381
case_084	2,507,412	1,276,489	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,388,498	2,146,417	2,023,024	1,871,755
case_086	118,403	72,293	58,004	47,955	47,955
case_087	3,974,071	2,287,771	1,577,719	1,349,330	1,166,481
case_088	243,623	135,090	103,380	88,183	81,894
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	136,648
case_090	1,178,363	457,842	338,995	323,214	323,214
case_091	9,186,769	5,702,896	4,650,425	4,022,789	3,126,021
case_092	4,815,554	2,015,242	1,334,168	1,018,974	823,550
case_093	74,205	41,806	31,740	23,631	20,201
case_094	94,892	52,048	38,234	30,467	26,086
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	44,167	36,103	35,471	35,471
case_097	11,491,509	5,834,394	4,229,228	2,869,852	2,785,187
case_098	177,430	94,244	87,935	87,935	87,935
case_099	1,622,999	1,559,711	747,117	614,461	504,123
case_100	151,223	80,853	68,488	67,632	65,477

表 B2 问题二最终新增搬运（byte）

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_002	0	3,472,896	4,414,464	3,105,792	228,864
case_003	0	1,862,376	2,720,064	3,410,168	4,152,832
case_004	0	2,909,184	2,110,464	3,446,784	4,343,808
case_005	0	900,134	1,490,314	1,945,102	1,945,102
case_006	16,400	1,178,898	1,404,444	1,404,444	449,732
case_007	0	2,987,520	3,151,872	3,087,360	110,592
case_008	0	0	0	0	481,536
case_009	0	934,196	1,238,032	1,493,532	1,582,692
case_010	0	923,272	1,418,344	489,772	413,348
case_011	0	180,224	1,916,928	540,672	540,672
case_012	0	822,146	690,488	139,052	719,316
case_013	0	40,960	53,248	143,360	188,416
case_014	71,010,720	271,040,064	266,112,576	260,873,880	258,260,256
case_015	180,256	2,119,358	2,193,056	2,337,036	2,337,036
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	1,067,284	1,392,040	1,489,064	1,412,536
case_018	1,970,176	7,888,080	7,371,192	7,108,800	7,652,228

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_019	0	451,616	693,324	159,540	212,240
case_020	0	0	0	0	466,944
case_021	4,501,504	5,017,600	65,814,528	5,427,200	4,245,504
case_022	0	693,464	893,256	852,016	855,484
case_023	0	1,109,964	1,128,212	1,233,352	1,233,352
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	18,301,440	18,369,024	17,826,816	264,192
case_026	0	1,162,372	1,137,420	1,137,420	1,137,420
case_027	1,400,832	1,744,896	3,883,008	3,317,760	3,317,760
case_028	277,412,256	33,610,752	25,918,464	33,845,760	39,562,752
case_029	0	778,492	0	239,710	239,710
case_030	5,519,360	62,935,040	60,070,912	59,923,456	59,923,456
case_031	3,491,328	15,429,704	14,720,456	13,832,164	14,328,876
case_032	0	417,080	559,060	163,950	163,950
case_033	4,592,640	5,084,160	6,572,036	7,299,076	7,299,076
case_034	1,079,832	12,242,376	11,577,064	11,592,720	11,992,344
case_035	0	43,008	74,240	1,417,128	1,417,128
case_036	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_037	0	1,966,080	921,600	1,527,808	942,080
case_038	5,627,904	17,434,112	17,070,080	17,070,080	18,753,024
case_039	7,929,856	11,845,632	12,587,008	13,959,168	13,557,760
case_040	0	179,566	277,296	436,288	479,102
case_041	30,898,176	24,925,192	103,015,436	28,411,908	30,204,936
case_042	6,629,376	17,884,172	17,431,836	16,404,764	15,667,992
case_043	49,160	1,173,006	3,342,112	5,907,758	4,219,058
case_044	4,438,112	1,424,480	1,910,240	1,910,240	1,910,240
case_045	0	94,208	233,472	352,256	356,352
case_046	3,176,288	930,400	2,918,592	2,791,200	2,791,200
case_047	0	560,452	849,672	1,084,300	1,304,976
case_048	0	325,572	487,976	487,976	489,456
case_049	0	1,365,816	1,650,932	2,250,304	2,339,072
case_050	0	1,176,512	1,479,980	1,737,528	1,663,544
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	1,204,196	1,727,452	2,019,260	2,069,636
case_053	5,405,536	2,489,670	2,121,568	6,677,398	7,790,078
case_054	0	3,211,144	4,062,124	4,961,644	5,666,452
case_055	69,632	1,167,092	1,325,376	1,329,744	1,490,812
case_056	0	1,494,018	1,740,710	2,273,974	2,254,030
case_057	94,216	802,956	736,728	565,496	565,496
case_058	28,696,576	116,219,904	29,749,248	29,749,248	30,818,304
case_059	1,691,648	2,072,576	9,396,224	1,081,344	1,081,344
case_060	2,068,520	3,210,298	14,706,504	14,168,036	4,455,504
case_061	0	582,112	991,376	1,030,100	919,820

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_062	0	89,088	167,424	330,240	410,112
case_063	0	26,102,784	201,216	278,016	287,232
case_064	0	62,086	71,434	93,964	91,024
case_065	0	774,986	583,416	588,896	596,262
case_066	0	978,376	1,312,626	2,703,412	2,864,840
case_067	264,449,408	260,989,568	260,199,168	219,229,312	210,654,720
case_068	0	1,672,660	2,561,662	2,450,062	2,450,062
case_069	0	314,726	309,992	309,992	309,992
case_070	0	950,774	1,167,554	1,454,004	1,619,718
case_071	0	153,252	207,624	207,624	207,624
case_072	108,613,680	264,586,770	233,970,658	232,963,952	229,404,840
case_073	141,570,432	137,847,680	137,554,688	137,723,520	119,178,752
case_074	6,070,280	15,892,720	13,279,460	13,979,860	11,837,664
case_075	0	1,565,828	2,434,120	3,475,340	3,953,872
case_076	28,280,832	48,705,536	51,259,400	137,127,936	51,603,460
case_077	0	2,266,538	3,569,164	3,343,092	3,527,222
case_078	12,644,568	2,482,176	6,368,928	6,888,960	10,492,032
case_079	32,448,512	33,280,000	33,878,016	34,131,968	34,131,968
case_080	548,864	4,980,736	1,228,800	1,228,800	3,887,104
case_081	0	614,820	541,062	612,682	688,560
case_082	0	1,876,902	2,769,962	3,062,670	3,658,004
case_083	13,934,688	2,725,472	3,701,952	5,094,176	5,380,480
case_084	0	27,233,280	0	92,160	73,728
case_085	0	4,934,406	6,446,602	7,635,598	8,938,514
case_086	0	1,407,014	1,846,186	2,006,064	2,006,064
case_087	7,902,720	27,330,880	26,520,992	30,983,720	31,414,764
case_088	0	1,448,280	2,190,628	2,121,308	2,269,000
case_089	0	295,552	2,037,504	1,575,296	1,860,096
case_090	21,233,592	4,480,896	6,867,840	11,752,512	11,752,512
case_091	53,947,008	52,064,896	144,634,984	141,415,884	46,014,084
case_092	66,000,096	5,567,072	25,523,392	13,405,984	12,321,152
case_093	0	565,248	77,824	155,648	147,456
case_094	0	771,084	967,700	463,652	547,616
case_095	0	110,592	0	147,456	221,184
case_096	0	671,500	601,864	800,524	800,524
case_097	10,584,064	10,584,064	84,049,920	11,796,480	81,346,560
case_098	0	1,158,238	1,214,566	1,214,566	1,214,566
case_099	5,484,544	16,840,960	13,449,600	14,012,928	12,529,664
case_100	0	960,832	1,254,304	1,615,378	1,487,540

表 B3 问题二最终 Spill (byte)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	0	0	0	0

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_002	0	635,904	0	0	0
case_003	0	0	0	0	0
case_004	0	995,328	709,632	196,608	73,728
case_005	0	0	0	0	0
case_006	16,400	207,912	0	0	0
case_007	0	1,536,000	743,424	337,920	0
case_008	0	0	0	0	0
case_009	0	30,216	8,192	0	0
case_010	0	98,688	0	0	0
case_011	0	0	0	0	0
case_012	0	0	0	0	0
case_013	0	0	0	0	0
case_014	71,010,720	147,495,792	89,363,616	70,573,608	50,632,608
case_015	180,256	786,604	375,598	163,876	163,876
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	43,036	94,264	0	0
case_018	1,970,176	2,981,120	671,744	0	0
case_019	0	0	0	0	0
case_020	0	0	0	0	0
case_021	4,501,504	3,276,800	29,122,560	1,638,400	1,224,704
case_022	0	8,192	0	0	0
case_023	0	0	0	0	0
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	11,410,944	10,025,472	5,007,360	0
case_026	0	218,624	98,304	98,304	98,304
case_027	1,400,832	638,976	0	0	0
case_028	277,412,256	12,192,768	17,379,840	6,237,696	3,926,016
case_029	0	0	0	0	0
case_030	5,519,360	27,154,432	12,669,952	11,955,200	11,955,200
case_031	3,491,328	6,500,224	2,847,424	591,104	441,344
case_032	0	0	0	0	0
case_033	4,592,640	2,752,512	2,314,752	1,371,648	1,371,648
case_034	1,079,832	4,630,624	1,682,504	526,408	599,108
case_035	0	0	0	0	0
case_036	0	0	0	0	0
case_037	0	0	0	0	0
case_038	5,627,904	6,265,344	3,851,264	3,851,264	2,237,952
case_039	7,929,856	4,841,472	7,081,984	3,604,480	2,359,296
case_040	0	0	896	0	0
case_041	30,898,176	17,703,936	29,940,736	11,627,520	12,973,056
case_042	6,629,376	8,314,372	4,905,604	2,400,256	598,016
case_043	49,160	98,304	229,412	85,004	0
case_044	4,438,112	238,080	434,176	434,176	434,176

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_045	0	0	0	0	0
case_046	3,176,288	0	433,152	0	0
case_047	0	0	0	0	0
case_048	0	0	0	0	0
case_049	0	0	0	0	0
case_050	0	0	0	0	0
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	9,216	0	0	0
case_053	5,405,536	176,802	248,800	647,488	17,570
case_054	0	229,376	0	0	0
case_055	69,632	233,496	20,480	0	0
case_056	0	0	0	0	0
case_057	94,216	0	0	0	0
case_058	28,696,576	65,036,288	25,153,536	25,153,536	21,626,880
case_059	1,691,648	1,351,680	1,712,128	0	0
case_060	2,068,520	1,551,406	2,699,860	675,904	516,108
case_061	0	0	0	0	0
case_062	0	0	0	0	0
case_063	0	11,045,376	0	0	0
case_064	0	0	0	0	0
case_065	0	0	0	0	0
case_066	0	0	0	0	0
case_067	264,449,408	250,288,384	250,052,608	198,338,560	179,822,592
case_068	0	34,316	0	0	0
case_069	0	0	0	0	0
case_070	0	0	0	0	0
case_071	0	0	0	0	0
case_072	108,613,680	151,244,736	77,101,728	58,858,184	48,154,928
case_073	141,570,432	133,167,616	130,111,488	125,764,096	103,287,296
case_074	6,070,280	8,626,212	3,342,356	2,895,892	327,720
case_075	0	0	0	0	0
case_076	28,280,832	33,354,752	34,700,288	31,186,944	18,603,008
case_077	0	0	0	0	0
case_078	12,644,568	270,336	945,408	0	0
case_079	32,448,512	29,900,800	28,336,128	24,805,376	24,805,376
case_080	548,864	1,515,520	466,944	466,944	0
case_081	0	114,772	0	0	0
case_082	0	0	0	0	0
case_083	13,934,688	0	0	163,840	221,184
case_084	0	7,382,016	0	0	0
case_085	0	940,354	650,242	485,186	441,602
case_086	0	0	0	0	0
case_087	7,902,720	13,671,168	8,145,312	4,728,960	2,388,096

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_088	0	0	0	0	0
case_089	0	0	0	0	0
case_090	21,233,592	2,044,032	2,047,872	4,853,184	4,853,184
case_091	53,947,008	42,861,184	47,896,672	41,697,216	23,471,232
case_092	66,000,096	4,636,672	532,480	0	753,664
case_093	0	0	0	0	0
case_094	0	0	0	0	0
case_095	0	0	0	0	0
case_096	0	0	0	0	0
case_097	10,584,064	8,880,128	28,483,584	7,536,640	15,310,848
case_098	0	528,404	221,188	221,188	221,188
case_099	5,484,544	9,473,024	2,609,152	2,506,752	434,176
case_100	0	368,672	229,376	229,376	229,376

附录 C 问题三 2×2 逐例官方结果

下列四表分别固定方案与硬件条件，覆盖同一 100 个案例和 1—5 核。表 C1/C2 是冻结的 Stage 1 方案；表 C3/C4 是 L2 调整后最终方案。它们可逐格复算硬件效应与方案优化效应。

复现入口与身份：问题一使用 `run_problem1_full.py`、`run_problem1_inherited_fallback.py`；问题二使用 `run_problem2_baseline.py`、`run_problem2_stage2_mapping.py` 和 `run_problem2_final.py`；问题三使用 `run_problem3_g1.py`、`run_problem3_g2.py`、`report_problem3.py`。输入为 `data/case_001.json` 至 `case_100.json` 和 `data/config.txt`。官方评估器位于 `code/multicore_cut_evaluate_problem_1.py`、`_2.py`、`_3.py`，求解与官方模块应连同完整代码附件一起提交；所有重跑应写入独立目录，不覆盖论文所据的冻结结果。

表 C1 冻结方案无 L2 的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	97,000	58,984	47,502
case_002	261,945	131,496	104,557	82,998	66,241
case_003	602,212	388,594	299,116	286,318	252,968
case_004	392,357	216,172	143,994	113,976	98,907
case_005	95,618	55,096	44,970	43,062	43,062
case_006	82,837	45,613	44,201	44,201	36,131
case_007	1,012,562	618,914	425,650	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	111,071
case_009	153,261	102,725	90,370	88,702	84,007
case_010	86,969	53,794	41,359	38,905	37,143
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	34,562	26,134	24,454	24,454
case_013	263,949	165,065	89,317	83,671	67,008
case_014	17,698,626	11,605,741	8,569,571	7,306,925	6,514,638
case_015	177,362	104,445	84,097	67,292	64,801
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	87,619	64,187	61,400	60,625
case_018	1,004,367	582,918	419,178	349,320	286,518
case_019	81,144	41,969	34,294	25,339	22,886
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,566
case_021	6,567,937	3,215,396	2,784,961	1,588,859	1,271,102
case_022	56,780	29,058	22,450	21,896	21,407
case_023	122,614	57,858	38,688	32,530	32,530
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,972,392	2,049,989	1,560,638	975,534
case_026	99,203	64,737	54,100	54,100	54,100
case_027	2,363,952	1,120,962	744,579	559,196	559,196

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_028	43,836,040	20,313,124	13,692,563	10,209,084	8,157,094
case_029	37,555	20,818	12,743	12,683	12,683
case_030	2,808,034	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466
case_031	1,414,369	857,984	657,311	533,935	449,197
case_032	41,443	20,967	19,275	17,051	17,051
case_033	1,774,196	1,096,366	747,400	561,362	561,362
case_034	842,996	547,325	390,295	338,094	292,576
case_035	169,571	105,261	98,946	95,602	95,602
case_036	931,510	466,068	388,000	233,584	187,182
case_037	210,001	125,692	87,130	68,753	43,800
case_038	1,364,555	933,300	699,260	693,950	693,950
case_039	1,435,262	865,589	693,126	558,169	533,010
case_040	253,454	145,181	127,386	123,991	121,977
case_041	6,003,957	3,714,990	3,304,486	2,174,064	2,112,003
case_042	1,686,740	987,912	718,407	570,782	486,817
case_043	677,656	340,810	264,491	249,011	222,619
case_044	154,407	58,111	58,111	58,111	58,111
case_045	125,614	78,563	45,671	39,561	29,147
case_046	276,455	112,634	93,107	80,768	80,768
case_047	326,508	250,591	230,393	209,241	201,442
case_048	222,220	164,258	151,763	151,763	151,763
case_049	196,276	120,499	97,824	86,219	84,557
case_050	149,690	81,891	53,248	46,748	42,140
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	69,389	62,274	57,870
case_053	1,472,686	759,149	584,699	492,668	465,992
case_054	815,051	485,507	386,727	331,197	272,849
case_055	118,835	64,648	52,332	42,061	40,899
case_056	277,285	188,576	150,152	135,157	135,157
case_057	59,726	31,115	21,456	17,084	17,084
case_058	4,539,717	3,633,043	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	829,473	421,538	351,835	185,216	185,216
case_060	888,789	525,020	427,646	348,983	306,965
case_061	77,191	47,435	37,105	33,361	32,921
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,782	715,381
case_063	1,070,397	663,139	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	14,237	12,510	11,821	11,821
case_065	53,068	29,524	20,797	19,058	19,058
case_066	359,070	185,656	132,398	102,860	94,032
case_067	63,834,834	31,892,152	21,738,388	16,654,103	13,549,289
case_068	362,095	204,037	165,324	137,870	137,870
case_069	25,144	16,328	13,774	13,774	13,774
case_070	117,300	68,604	46,238	43,948	40,250

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_071	18,919	13,128	10,300	10,300	10,300
case_072	23,897,828	14,399,738	10,386,946	7,596,894	7,185,795
case_073	10,081,626	5,343,686	4,326,521	3,456,740	3,186,716
case_074	1,682,239	925,398	666,888	527,458	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,924	800,301	751,559
case_076	6,185,113	4,590,971	3,605,984	3,094,752	2,219,114
case_077	495,320	295,128	218,216	160,028	140,814
case_078	2,296,143	1,069,122	717,204	545,355	474,566
case_079	31,052,251	15,449,228	10,278,153	7,688,095	7,688,095
case_080	292,138	190,690	108,282	108,282	101,701
case_081	151,795	83,829	63,616	51,008	46,855
case_082	721,041	428,639	337,625	267,431	233,808
case_083	1,057,993	438,433	298,400	226,115	201,312
case_084	2,507,412	1,276,489	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,388,498	2,147,544	2,023,093	1,871,755
case_086	118,403	72,293	59,591	50,307	50,307
case_087	3,974,071	2,287,771	1,577,719	1,349,330	1,166,481
case_088	243,623	135,090	103,380	89,258	81,894
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	137,328
case_090	1,178,363	457,842	338,995	331,069	331,069
case_091	9,186,769	5,702,896	4,650,425	4,022,789	3,126,021
case_092	4,815,554	2,015,242	1,334,168	1,018,974	832,577
case_093	74,205	45,680	31,740	23,631	20,201
case_094	94,892	52,048	38,581	30,467	26,086
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	45,052	36,103	35,471	35,471
case_097	11,491,509	5,834,394	4,253,566	2,869,852	2,809,291
case_098	177,430	94,244	87,943	87,943	87,943
case_099	1,622,999	1,559,711	752,124	614,461	504,179
case_100	151,223	80,853	70,054	67,632	67,632

表 C2 冻结方案有 L2 的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	97,000	58,984	47,502
case_002	261,945	131,397	98,390	82,998	66,241
case_003	602,212	388,179	298,682	283,719	250,029
case_004	392,357	213,361	143,994	112,070	95,927
case_005	95,618	55,056	44,861	39,285	39,285
case_006	82,837	45,613	42,640	42,640	36,101
case_007	1,012,562	618,914	425,650	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	111,071
case_009	153,261	102,725	87,292	85,821	81,351
case_010	86,969	53,794	40,646	38,905	37,143

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	33,084	24,277	24,447	24,447
case_013	263,949	165,065	89,238	83,671	66,721
case_014	17,689,602	11,585,088	8,549,906	7,298,409	6,507,002
case_015	177,362	101,503	79,841	64,234	57,770
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	86,701	63,392	59,221	60,625
case_018	1,003,110	582,773	419,178	349,052	286,107
case_019	81,144	41,969	34,175	25,339	22,886
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,566
case_021	6,558,837	3,213,736	2,784,961	1,584,951	1,271,102
case_022	56,780	28,922	20,431	19,294	18,420
case_023	122,614	57,858	38,615	30,295	30,295
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,972,392	2,049,989	1,560,638	975,534
case_026	99,203	64,737	52,720	52,720	52,720
case_027	2,359,515	1,120,962	744,579	559,196	559,196
case_028	43,836,040	20,306,800	13,692,576	10,204,835	8,154,941
case_029	37,555	20,656	12,743	12,006	12,006
case_030	2,807,891	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466
case_031	1,414,159	857,784	657,311	533,883	449,159
case_032	41,443	20,867	17,020	17,051	17,051
case_033	1,774,080	1,095,391	747,062	553,918	553,918
case_034	842,733	547,274	389,230	338,076	290,391
case_035	169,571	105,261	98,946	93,256	93,256
case_036	931,510	466,068	388,000	233,584	187,182
case_037	210,001	125,692	87,034	67,669	43,013
case_038	1,363,312	933,300	699,275	690,381	690,381
case_039	1,435,262	865,287	688,780	536,614	504,978
case_040	253,454	145,181	127,290	123,583	121,292
case_041	6,001,575	3,711,448	3,303,843	2,174,005	2,092,348
case_042	1,675,633	987,913	718,021	570,008	485,853
case_043	677,656	340,755	264,463	244,783	222,762
case_044	107,814	55,027	55,027	55,027	55,027
case_045	125,614	78,563	45,671	39,561	29,147
case_046	244,994	112,634	84,855	80,768	80,768
case_047	326,508	250,591	230,391	209,240	201,403
case_048	222,220	164,258	151,760	151,760	151,760
case_049	196,276	120,478	97,823	85,900	83,290
case_050	149,690	81,855	53,236	44,398	39,979
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	69,389	61,006	55,471
case_053	1,428,109	759,149	584,699	492,668	465,737

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_054	815,051	485,507	386,718	331,197	271,436
case_055	118,835	64,097	51,873	40,884	34,895
case_056	277,285	188,576	150,152	135,060	135,060
case_057	59,726	31,115	21,456	16,621	16,621
case_058	4,539,717	3,629,895	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	815,938	410,916	351,835	185,216	185,216
case_060	887,801	524,719	427,594	348,914	306,436
case_061	77,191	47,337	36,521	31,205	30,639
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,782	715,381
case_063	1,070,397	663,139	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	14,233	12,510	11,821	11,821
case_065	53,068	29,065	20,606	17,844	17,844
case_066	359,070	185,656	132,382	102,232	91,786
case_067	63,834,834	32,130,317	21,555,677	16,060,080	12,878,522
case_068	362,095	203,899	164,663	136,482	136,482
case_069	25,144	16,323	13,740	13,740	13,740
case_070	117,300	68,584	45,534	42,676	37,974
case_071	18,919	13,123	10,300	10,300	10,300
case_072	23,890,756	14,391,144	10,386,798	7,583,813	7,185,795
case_073	10,081,626	5,135,220	4,326,521	2,699,606	2,798,206
case_074	1,678,120	924,834	666,888	527,458	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,924	800,301	751,559
case_076	6,183,098	4,589,392	3,601,264	3,092,516	2,191,253
case_077	495,320	294,734	218,216	159,524	139,967
case_078	2,296,143	1,067,021	711,922	538,711	433,085
case_079	31,052,251	15,438,610	10,278,153	7,687,887	7,687,887
case_080	291,826	190,690	108,144	108,144	75,193
case_081	151,795	83,829	63,387	49,373	43,036
case_082	721,041	428,638	337,625	267,131	233,487
case_083	946,145	438,429	294,975	220,025	181,015
case_084	2,507,412	1,276,489	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,388,498	2,147,360	2,023,040	1,870,896
case_086	118,403	72,139	59,513	47,180	47,180
case_087	3,969,779	2,287,771	1,577,719	1,346,575	1,166,481
case_088	243,623	135,073	100,296	82,429	76,993
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	137,328
case_090	1,178,363	457,807	324,546	295,220	295,220
case_091	9,168,820	5,690,664	4,645,072	4,002,793	3,122,835
case_092	4,333,631	2,015,242	1,331,907	1,018,974	827,744
case_093	74,205	45,680	31,740	23,577	19,912
case_094	94,892	51,407	36,685	30,467	26,086
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	44,882	36,103	34,929	34,929

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_097	11,491,509	5,834,394	4,253,566	2,869,852	2,809,291
case_098	177,430	94,554	87,943	87,943	87,943
case_099	1,618,902	1,555,599	751,508	613,641	503,340
case_100	151,223	80,850	69,368	65,227	65,227

表 C3 最终方案无 L2 的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	95,836	58,984	47,502
case_002	261,945	131,496	104,557	82,626	66,241
case_003	602,212	377,408	299,112	285,820	251,552
case_004	392,357	207,430	131,643	107,889	92,857
case_005	95,618	53,426	43,745	42,138	42,138
case_006	82,837	45,613	44,201	44,201	36,075
case_007	1,012,562	557,898	424,478	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	111,071
case_009	153,261	102,019	90,370	88,702	84,007
case_010	86,969	47,037	40,137	38,905	34,757
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	34,562	26,134	23,486	23,486
case_013	263,949	165,065	89,317	83,671	67,008
case_014	17,698,626	11,605,741	8,534,371	7,282,181	6,330,583
case_015	177,362	104,445	80,828	67,292	64,801
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	85,466	64,428	60,971	60,625
case_018	1,004,367	582,918	419,178	345,303	278,869
case_019	81,144	41,969	32,272	24,873	21,640
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,490
case_021	6,567,937	3,215,396	2,780,463	1,582,851	1,253,945
case_022	56,780	28,864	22,450	21,896	20,553
case_023	122,614	57,858	38,688	32,530	32,530
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,841,286	2,046,946	1,560,638	975,534
case_026	99,203	63,867	53,226	53,226	53,226
case_027	2,363,952	1,120,962	744,579	559,196	559,196
case_028	43,836,040	20,313,124	13,658,985	10,209,084	8,157,094
case_029	37,555	20,818	12,743	12,683	12,683
case_030	2,808,034	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466
case_031	1,414,369	857,984	655,996	531,562	446,078
case_032	41,443	20,819	17,664	17,051	17,051
case_033	1,774,196	1,096,366	747,400	560,261	560,261
case_034	842,996	547,325	388,131	338,094	281,526
case_035	169,571	105,261	98,946	95,602	95,602
case_036	931,510	466,068	386,836	233,584	187,182

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_037	210,001	120,651	82,197	68,753	43,800
case_038	1,364,555	931,959	698,261	690,879	690,879
case_039	1,435,262	865,589	693,126	558,169	533,010
case_040	253,454	145,181	120,954	123,991	121,943
case_041	6,003,957	3,714,990	3,293,350	2,174,064	1,776,988
case_042	1,686,740	971,504	714,209	569,622	486,817
case_043	677,656	340,810	263,836	247,467	222,607
case_044	154,407	58,111	58,111	58,111	58,111
case_045	125,614	66,813	43,176	39,561	27,098
case_046	276,455	112,634	80,749	80,768	80,768
case_047	326,508	250,172	230,393	209,241	201,442
case_048	222,220	164,258	151,763	151,763	151,763
case_049	196,276	120,187	97,465	85,760	84,539
case_050	149,690	81,210	53,488	46,048	42,790
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	69,389	58,628	57,870
case_053	1,472,686	740,832	541,298	492,668	465,992
case_054	815,051	485,507	386,727	331,197	272,849
case_055	118,835	63,100	44,544	40,274	38,486
case_056	277,285	186,986	149,107	134,889	134,889
case_057	59,726	31,151	21,456	16,936	16,936
case_058	4,539,717	3,625,929	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	829,473	421,538	351,835	185,216	185,216
case_060	888,789	525,020	423,771	348,983	276,763
case_061	77,191	46,314	33,560	33,561	32,921
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,170	715,381
case_063	1,070,397	637,833	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	13,973	11,582	11,821	11,821
case_065	53,068	29,679	20,797	19,058	19,058
case_066	359,070	185,656	131,565	99,281	94,034
case_067	63,834,834	31,927,211	21,738,388	16,654,103	13,549,289
case_068	362,095	204,037	165,163	137,870	137,870
case_069	25,144	16,293	13,774	13,774	13,774
case_070	117,300	66,039	46,443	41,860	40,073
case_071	18,919	12,636	10,300	10,300	10,300
case_072	23,897,828	14,313,837	10,386,946	7,596,894	7,105,253
case_073	10,081,626	5,343,686	4,247,382	3,456,740	3,186,716
case_074	1,682,239	925,398	661,625	526,124	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,924	798,947	751,559
case_076	6,185,113	4,590,971	3,605,984	3,091,571	2,218,140
case_077	495,320	295,128	216,777	157,022	135,443
case_078	2,296,143	1,069,122	717,204	545,355	474,566
case_079	31,052,251	15,449,228	10,278,153	7,688,095	7,688,095

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_080	292,138	187,580	101,509	101,509	101,701
case_081	151,795	83,829	63,616	49,887	45,217
case_082	721,041	427,139	331,007	267,431	231,933
case_083	1,057,993	438,433	292,544	221,959	201,312
case_084	2,507,412	1,275,814	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,387,337	2,147,544	2,021,932	1,871,450
case_086	118,403	71,337	59,591	49,539	49,539
case_087	3,974,071	2,209,662	1,577,719	1,349,330	1,164,477
case_088	243,623	135,030	103,380	88,206	81,894
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	137,328
case_090	1,178,363	457,842	337,258	275,406	275,406
case_091	9,186,769	5,702,896	4,630,910	4,007,813	3,125,985
case_092	4,815,554	2,015,242	1,334,168	1,018,974	832,577
case_093	74,205	45,680	26,765	23,631	19,597
case_094	94,892	51,326	37,953	30,467	25,225
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	45,052	35,036	34,554	34,554
case_097	11,491,509	5,834,394	4,243,972	2,869,852	2,786,482
case_098	177,430	94,248	87,943	87,943	87,943
case_099	1,622,999	1,559,339	750,951	614,370	503,318
case_100	151,223	78,892	70,054	67,632	67,632

表 C4 最终方案有 L2 的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	95,836	58,984	47,502
case_002	261,945	131,397	98,390	82,626	66,241
case_003	602,212	377,408	298,678	282,812	248,604
case_004	392,357	206,499	131,643	107,889	87,834
case_005	95,618	53,397	43,655	38,972	38,972
case_006	82,837	45,613	42,640	42,640	36,075
case_007	1,012,562	557,898	424,478	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	111,071
case_009	153,261	102,019	87,292	85,821	81,351
case_010	86,969	46,462	38,633	38,905	34,394
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	33,084	24,277	23,486	23,486
case_013	263,949	165,065	89,238	83,671	66,721
case_014	17,689,602	11,585,088	8,522,520	7,278,749	6,322,404
case_015	177,362	101,503	77,499	64,234	57,770
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	84,713	63,386	58,506	60,440
case_018	1,003,110	582,773	419,178	345,022	278,869
case_019	81,144	41,969	32,189	24,873	21,640

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,490
case_021	6,558,837	3,213,736	2,780,463	1,580,505	1,253,945
case_022	56,780	28,854	20,431	19,294	17,488
case_023	122,614	57,858	38,615	30,295	30,295
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,841,286	2,046,946	1,560,638	975,534
case_026	99,203	63,633	52,354	52,354	52,354
case_027	2,359,515	1,120,962	744,579	559,196	559,196
case_028	43,836,040	20,306,800	13,658,998	10,204,835	8,154,941
case_029	37,555	20,656	12,743	12,006	12,006
case_030	2,807,891	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466
case_031	1,414,159	857,784	655,951	531,061	446,054
case_032	41,443	20,735	16,825	17,051	17,051
case_033	1,774,080	1,095,391	747,062	552,539	552,539
case_034	842,733	547,274	386,889	338,076	279,271
case_035	169,571	105,261	98,946	93,256	93,256
case_036	931,510	466,068	386,836	233,584	187,182
case_037	210,001	120,651	82,197	67,237	43,013
case_038	1,363,312	931,959	697,347	687,539	687,539
case_039	1,435,262	865,287	688,780	536,614	504,978
case_040	253,454	145,181	120,858	123,583	121,291
case_041	6,001,575	3,711,448	3,293,350	2,174,005	1,775,966
case_042	1,675,633	971,504	713,764	568,796	485,853
case_043	677,656	340,755	263,524	243,939	222,721
case_044	107,814	55,027	55,027	55,027	55,027
case_045	125,614	66,813	43,176	39,561	27,098
case_046	244,994	112,634	79,812	80,768	80,768
case_047	326,508	250,172	230,391	209,240	201,403
case_048	222,220	164,258	151,760	151,760	151,760
case_049	196,276	120,187	97,465	85,545	83,283
case_050	149,690	81,210	53,031	43,595	39,562
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	69,389	58,545	55,471
case_053	1,428,109	740,832	541,298	492,668	465,737
case_054	815,051	485,507	386,718	331,197	271,436
case_055	118,835	62,412	44,402	38,545	33,956
case_056	277,285	186,986	149,107	134,333	134,333
case_057	59,726	30,104	21,456	16,619	16,619
case_058	4,539,717	3,621,089	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	815,938	410,916	351,835	185,216	185,216
case_060	887,801	524,719	423,570	348,914	274,503
case_061	77,191	46,314	33,172	30,975	30,639
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,170	715,381

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_063	1,070,397	637,833	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	13,970	11,582	11,821	11,821
case_065	53,068	29,025	20,606	17,844	17,844
case_066	359,070	185,656	131,549	98,861	91,786
case_067	63,834,834	32,116,988	21,555,677	16,060,080	12,878,522
case_068	362,095	203,899	164,614	136,354	136,354
case_069	25,144	16,288	13,740	13,740	13,740
case_070	117,300	65,978	45,112	39,492	37,765
case_071	18,919	12,631	10,300	10,300	10,300
case_072	23,890,756	14,311,602	10,386,798	7,583,813	7,100,083
case_073	10,081,626	5,135,220	4,269,593	2,699,606	2,798,206
case_074	1,678,120	924,834	661,625	526,124	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,924	798,947	751,559
case_076	6,183,098	4,589,392	3,601,264	3,091,221	2,187,949
case_077	495,320	294,734	216,777	157,044	133,298
case_078	2,296,143	1,067,021	711,922	538,711	433,085
case_079	31,052,251	15,438,610	10,278,153	7,687,887	7,687,887
case_080	291,826	187,580	101,509	101,509	75,193
case_081	151,795	83,829	63,387	48,576	42,657
case_082	721,041	427,139	331,007	267,131	230,968
case_083	946,145	438,429	292,405	220,025	181,015
case_084	2,507,412	1,275,814	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,387,337	2,147,360	2,021,879	1,870,479
case_086	118,403	71,279	59,513	47,046	47,046
case_087	3,969,779	2,209,662	1,577,719	1,346,575	1,164,477
case_088	243,623	134,506	100,296	80,351	76,993
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	137,328
case_090	1,178,363	457,807	314,383	269,062	269,062
case_091	9,168,820	5,690,664	4,629,475	3,976,008	3,122,568
case_092	4,333,631	2,015,242	1,330,599	1,018,974	827,744
case_093	74,205	45,680	26,765	23,577	19,312
case_094	94,892	50,397	36,228	30,467	25,225
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	44,882	35,025	33,012	33,012
case_097	11,491,509	5,834,394	4,243,972	2,869,852	2,786,482
case_098	177,430	94,248	87,943	87,943	87,943
case_099	1,618,902	1,555,453	750,093	613,140	502,483
case_100	151,223	78,892	69,368	65,227	65,227